



IMAGE PROCESSING

Chapter 3: Image enhancement

Dr. Cao Thi Luyen

Email: luyenct@utc.edu.vn

Tel: 0912403345



CONTENTS

- 1. What is image enhancement?**
- 2. Spatial domain**
- 3. Frequency domain**
- 4. Combination**



CONTENTS

- 1. What is Spatial domain image enhancement?**
- 2. Spatial domain**
- 3. Some basic intensity transformation functions**
- 4. Histogram processing xử lý histogram**
- 5. Spatial Filtering-Lọc không gian**



1. What is image enhancement

4

Enhancement is the process of manipulating an image so that the result is more suitable than the original for **a specific application**. Thus, for example, a method that is quite useful for enhancing X-ray images may not be the best approach for enhancing infrared images.

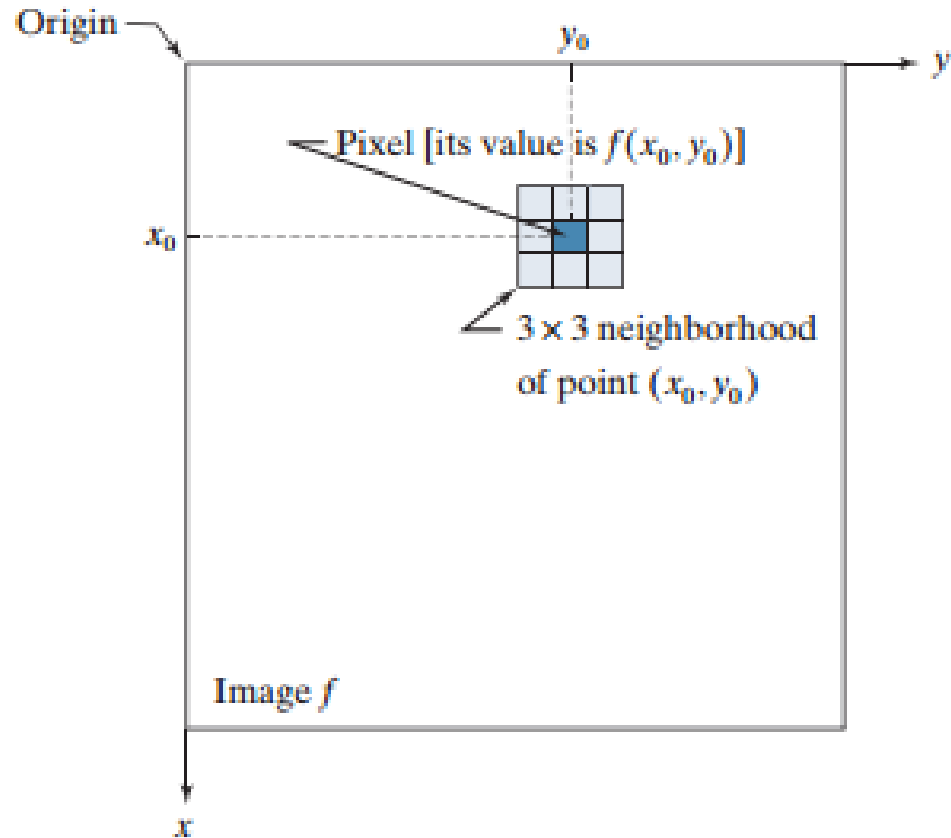
The role of enhancement is to adapt the image to better serve its intended use, whether for human interpretation or machine-based analysis: Improving Visual Interpretation, Facilitating Machine Perception, Pre-processing for Analysis, Aesthetic Improvement



Spatial domain, some basic intensity transformation functions 4

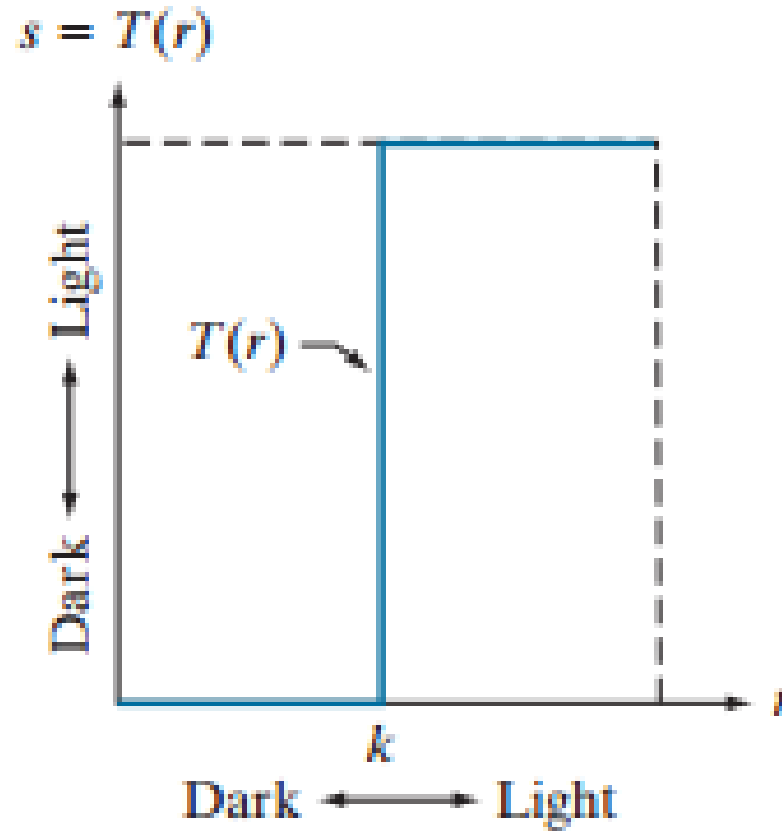
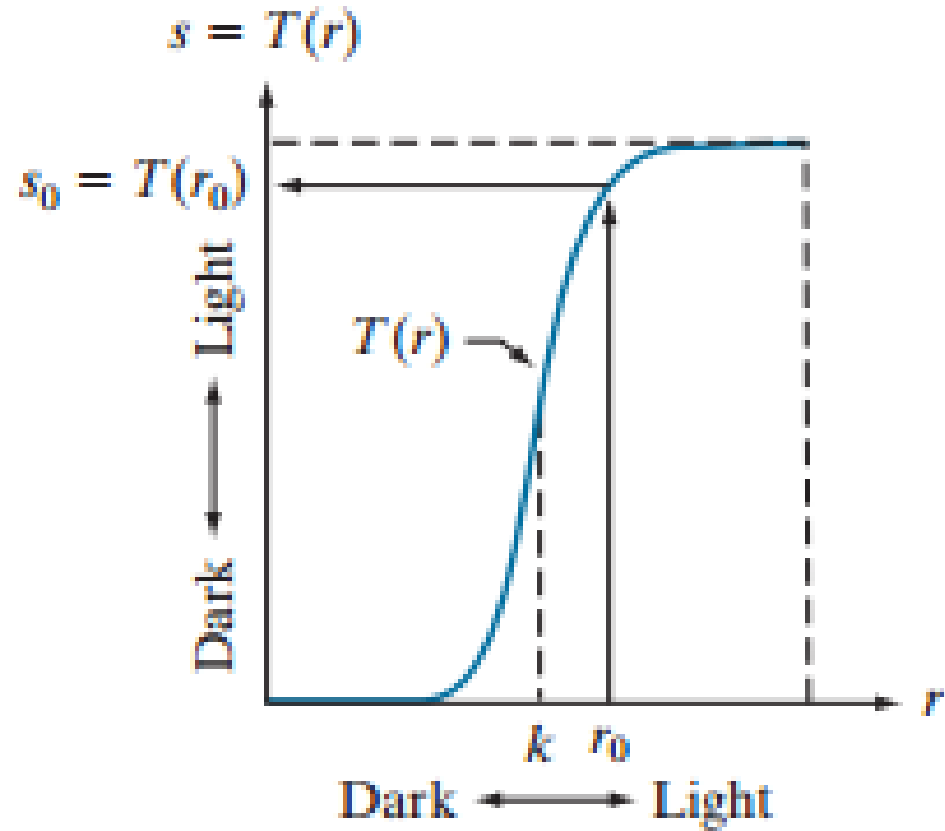
The spatial domain processes we discuss in this chapter are based on

$$g(x, y) = T[f(x, y)]$$



$f(x, y)$ is an input image, $g(x, y)$ is the output image, and T is an operator on f defined over a neighborhood of point (x, y)

Some basic intensity transformation functions



The smallest possible neighborhood is of size 1×1 . $s = T(r)$

Some basic intensity transformation functions

Image negatives $S=L-1-r$, intensity levels in the range $[0, L-1]$

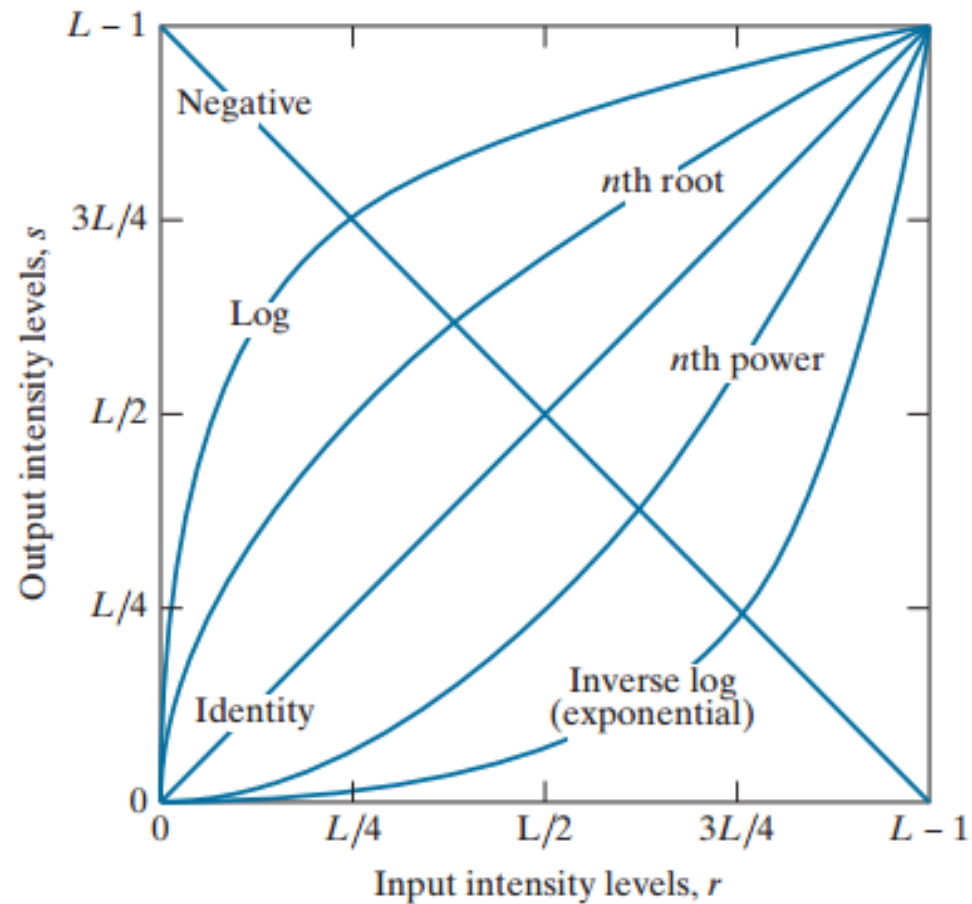
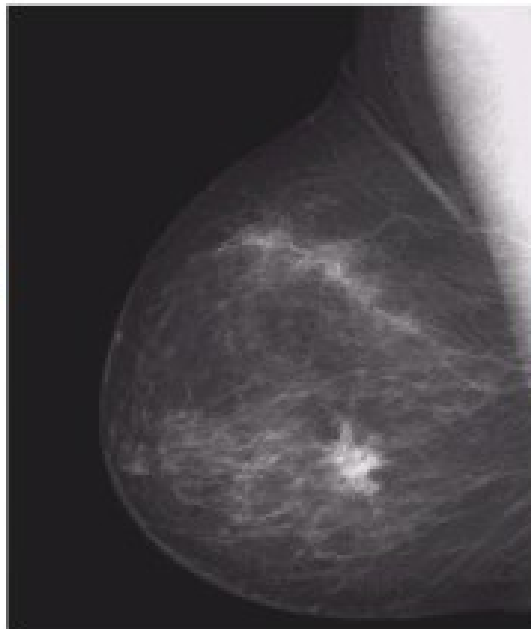
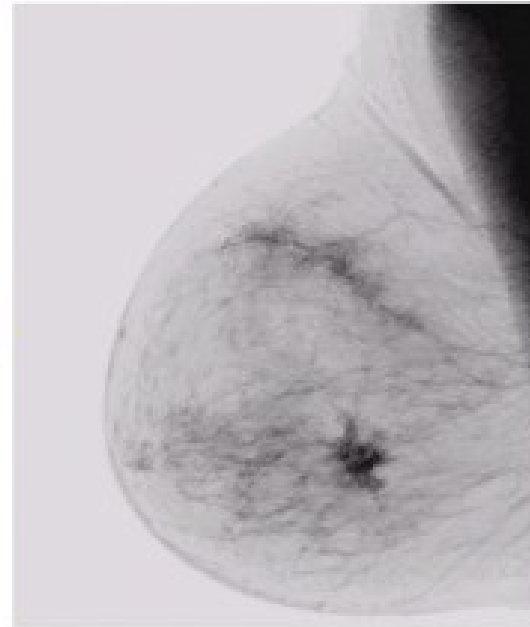


Image negatives

Ảnh gốc



$$s = 1.0 - r$$



Ảnh âm bản

Thresholding transformation

- Is used to highlight the objects of interest against the background of the image

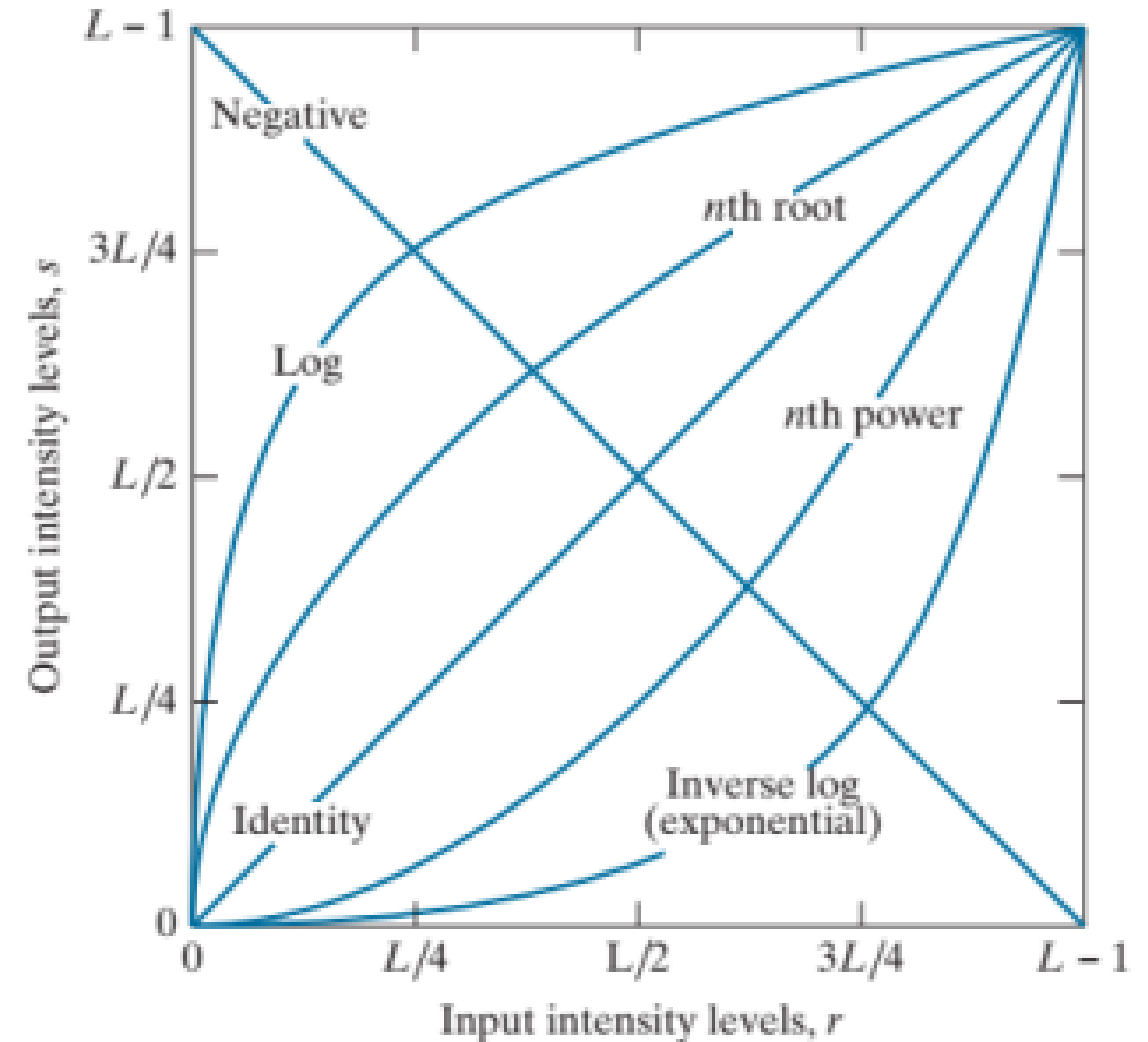


$$s = \begin{cases} 1.0 & r > \text{threshold} \\ 0.0 & r \leq \text{threshold} \end{cases}$$



Some grayscale transformation functions

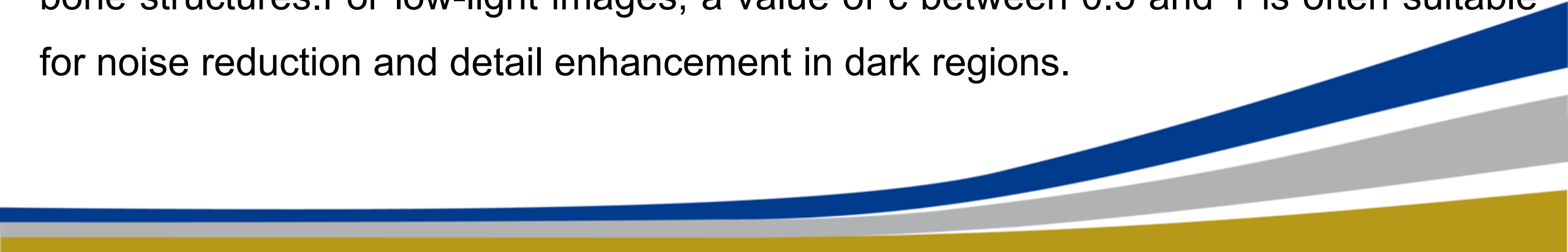
- Biến đổi tuyến tính
Negative/Identity
- Biến đổi logarithm
Log/Inverse log
- Biến đổi hàm mũ
 n^{th} power/ n^{th} root



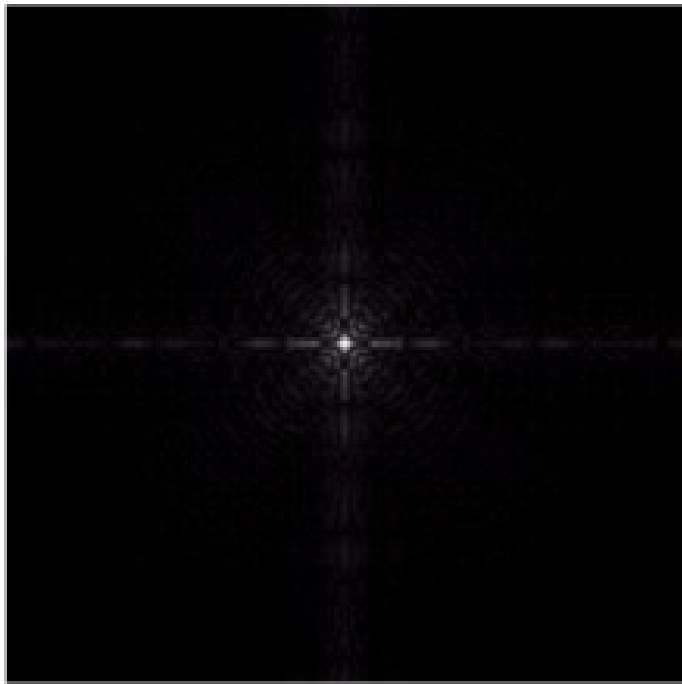
Logarithm transformation

- A technique used to enhance the brightness of dark regions in an image while compressing the bright regions. This helps to highlight details in the dark areas, resulting in an image with higher
- $s = c * \log(1 + r)$; s is the output pixel value, r is the input pixel value, c is a scaling constant.

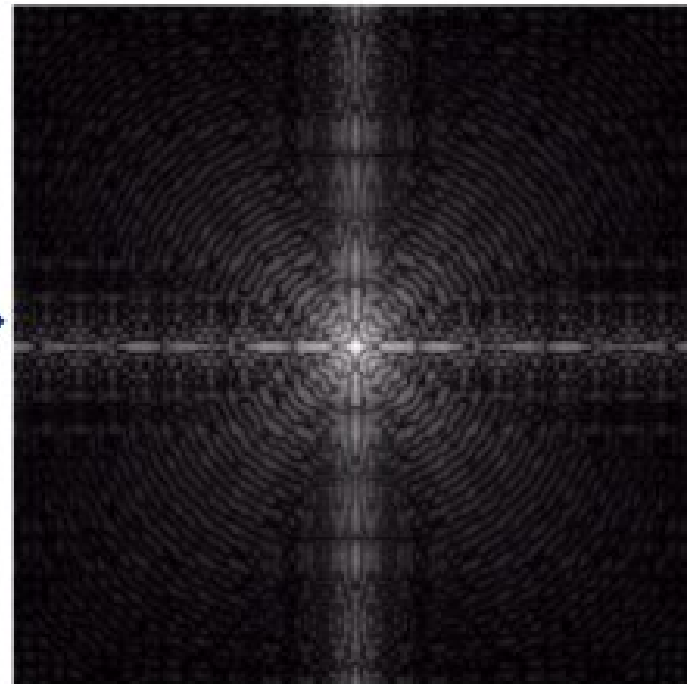
X-ray images, a larger value of c , e.g., $c = 2$, can be used to enhance the visibility of bone structures. For low-light images, a value of c between 0.5 and 1 is often suitable for noise reduction and detail enhancement in dark regions.



Logarithm transformation

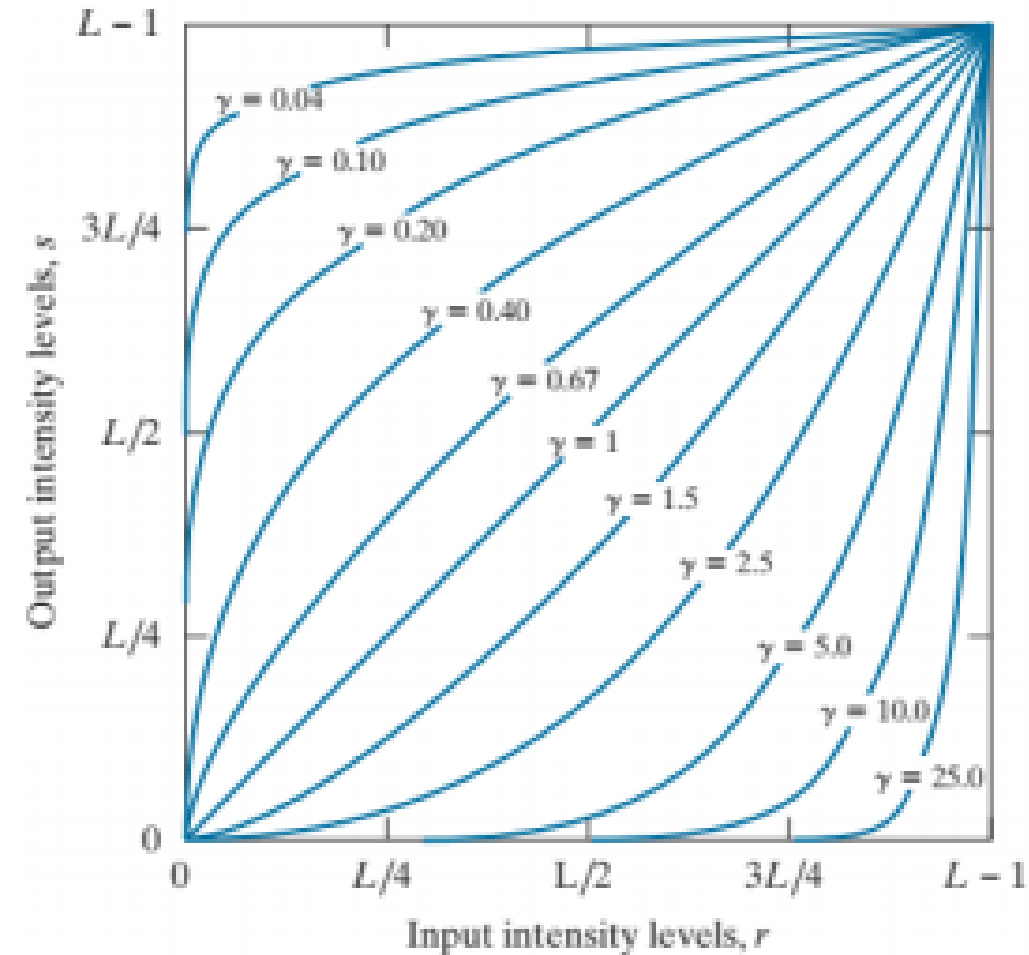


$$s = \log(1 + r)$$

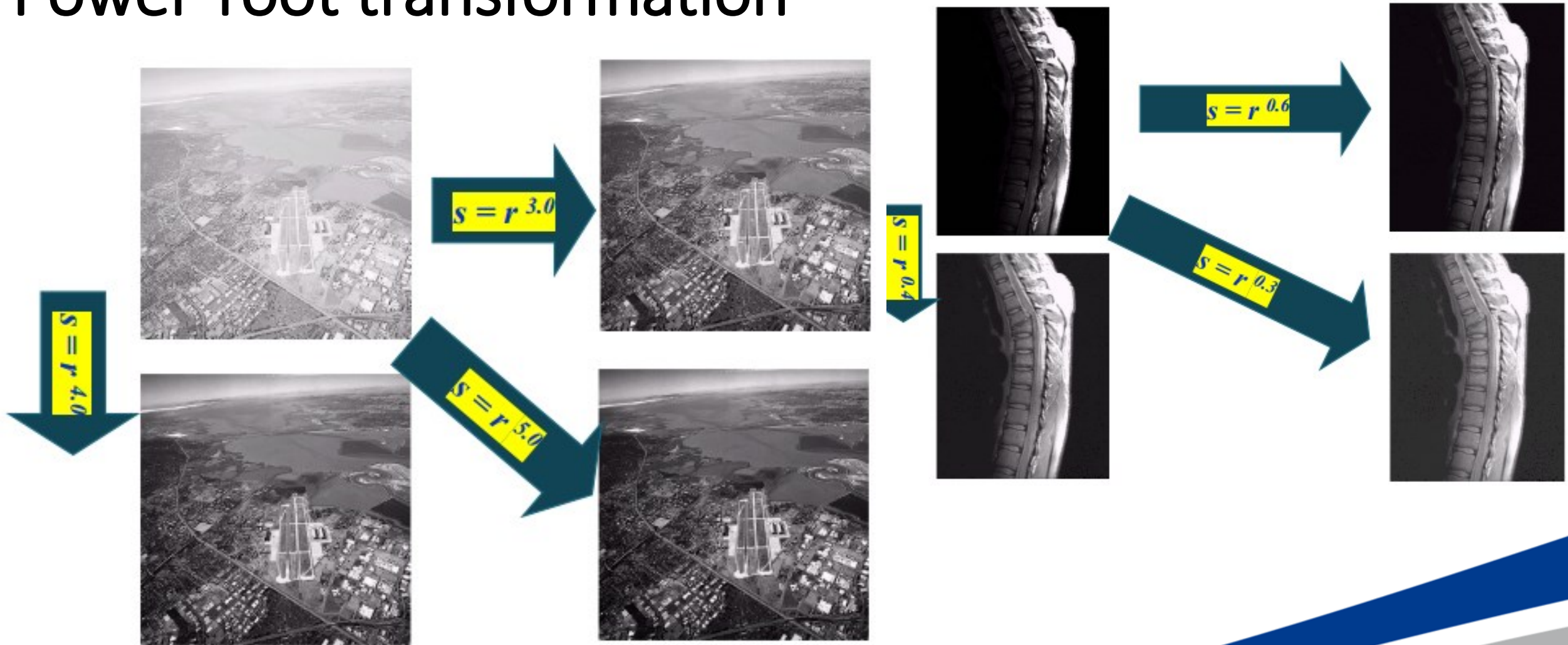


Power-root transformation

- $s = c * r^\gamma$; s -the output pixel value, r -the input pixel value, c -a scaling factor, and γ -the gamma value.
- The effect of the transformation depends on the value of γ . For $\gamma < 1$, the transformation compresses the higher intensity values and expands the lower ones, enhancing the visibility of details in dark regions. Conversely, for $\gamma > 1$, the transformation compresses the lower intensity values and expands the higher ones, reducing the risk of clipping in bright regions.

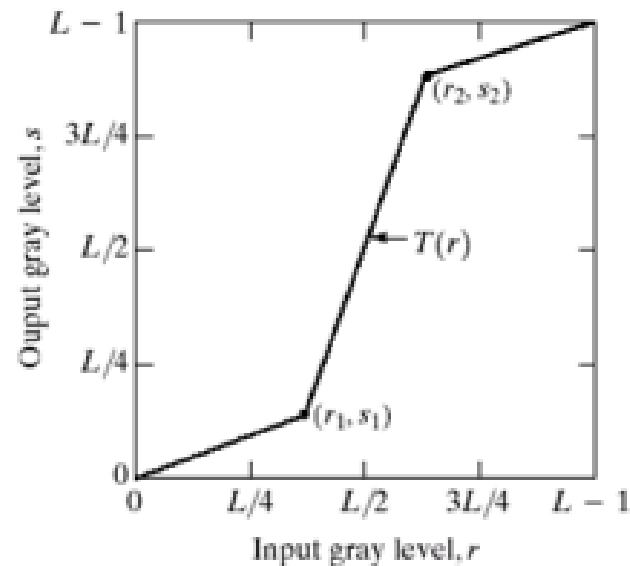


Power-root transformation

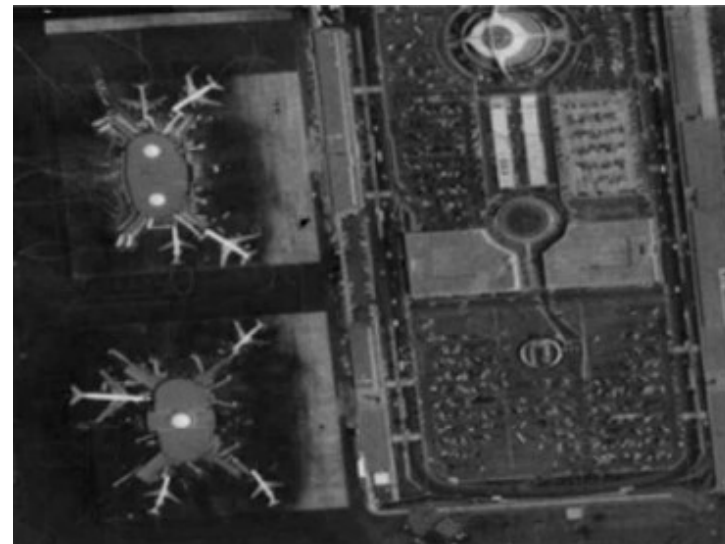
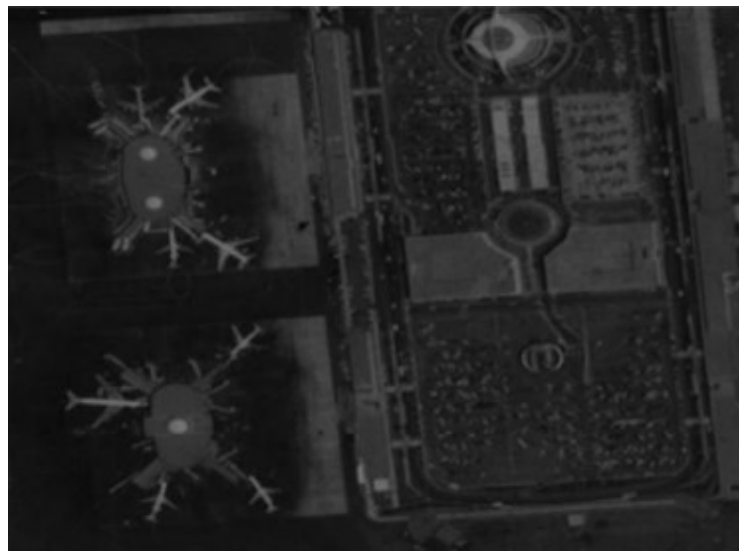


Comments

- By segmenting the image and applying different mathematical functions to each segment, we can achieve a more flexible and tailored intensity transformation.



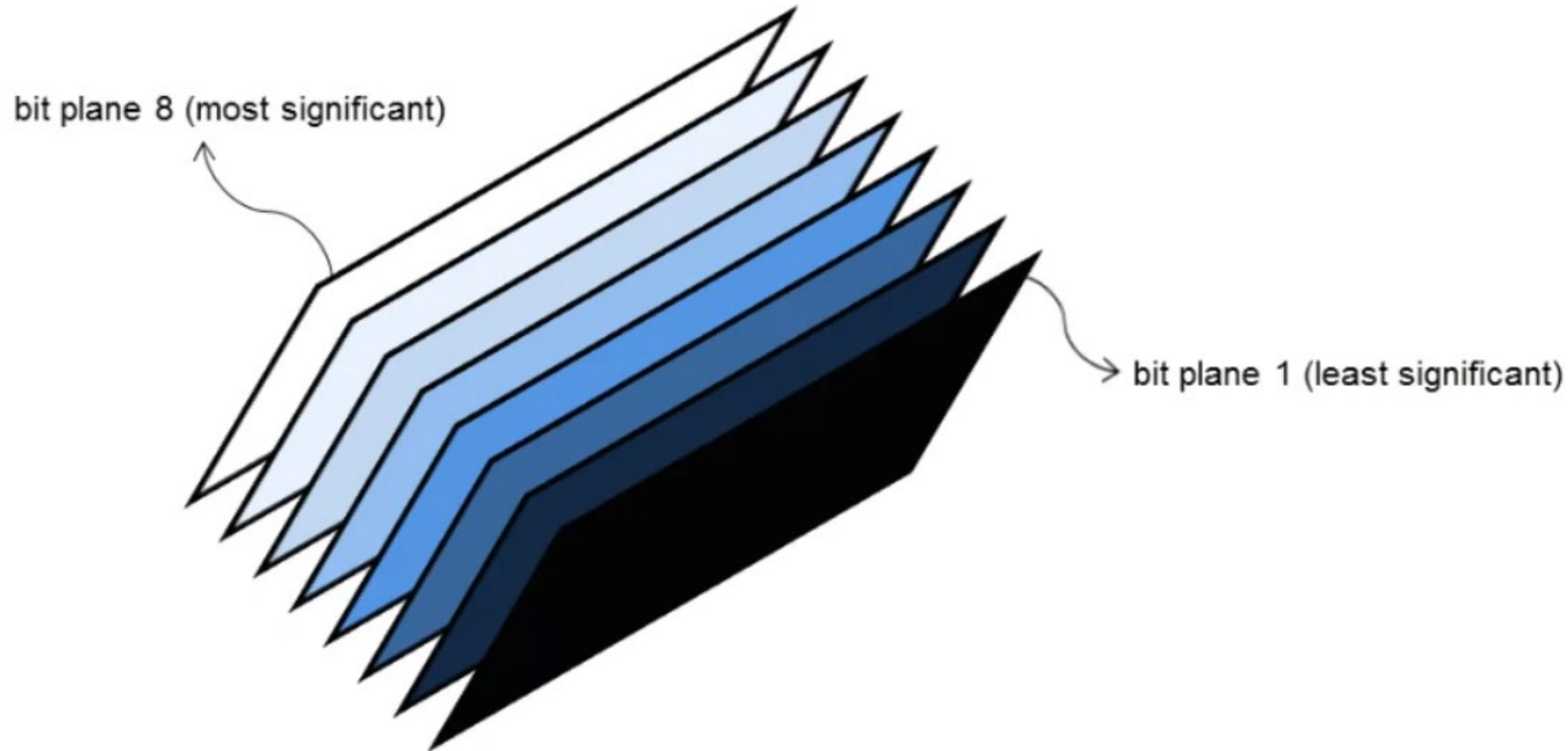
Contrast Stretching Giãn độ tương phản



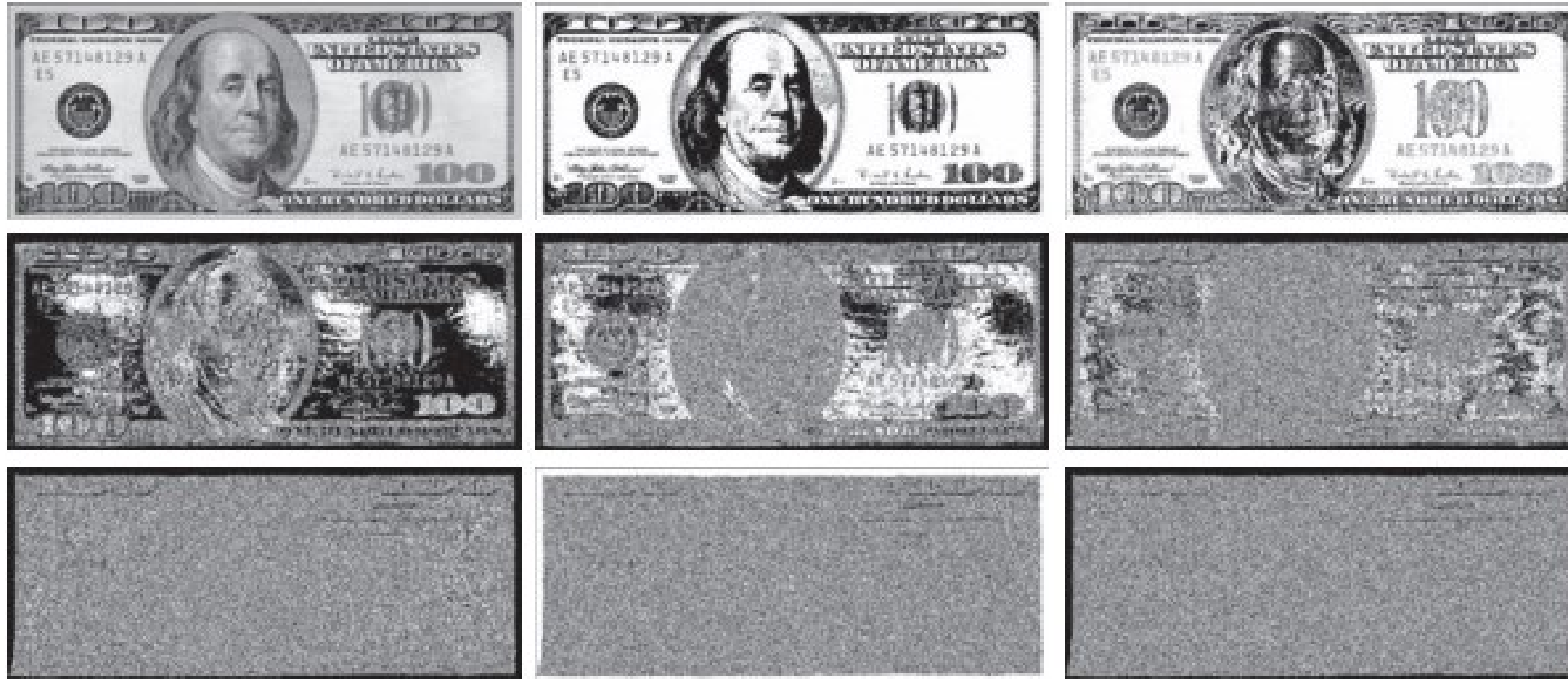
$$y(\mathbf{n}) = \frac{2^B - 1}{x_{max} - x_{min}} (x(\mathbf{n}) - x_{min})$$

$$x_{max} = \max_{\mathbf{n}} x(\mathbf{n}) \quad x_{min} = \min_{\mathbf{n}} x(\mathbf{n})$$

Bit-Plane slicing- Cắt theo mặt phẳng bít



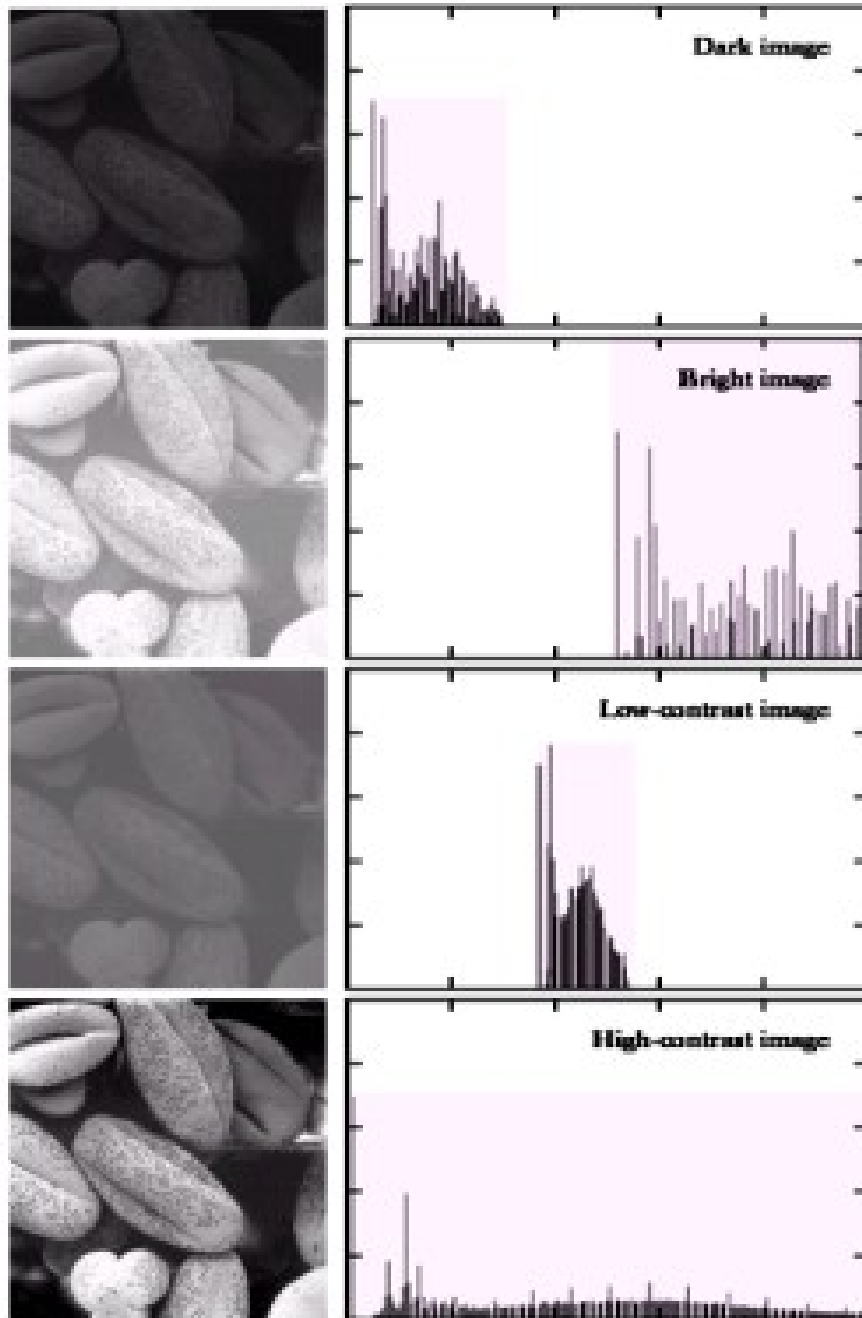
Bit-Plane slicing- Cắt theo mặt phẳng bít



a	b	c
d	e	f
g	h	i

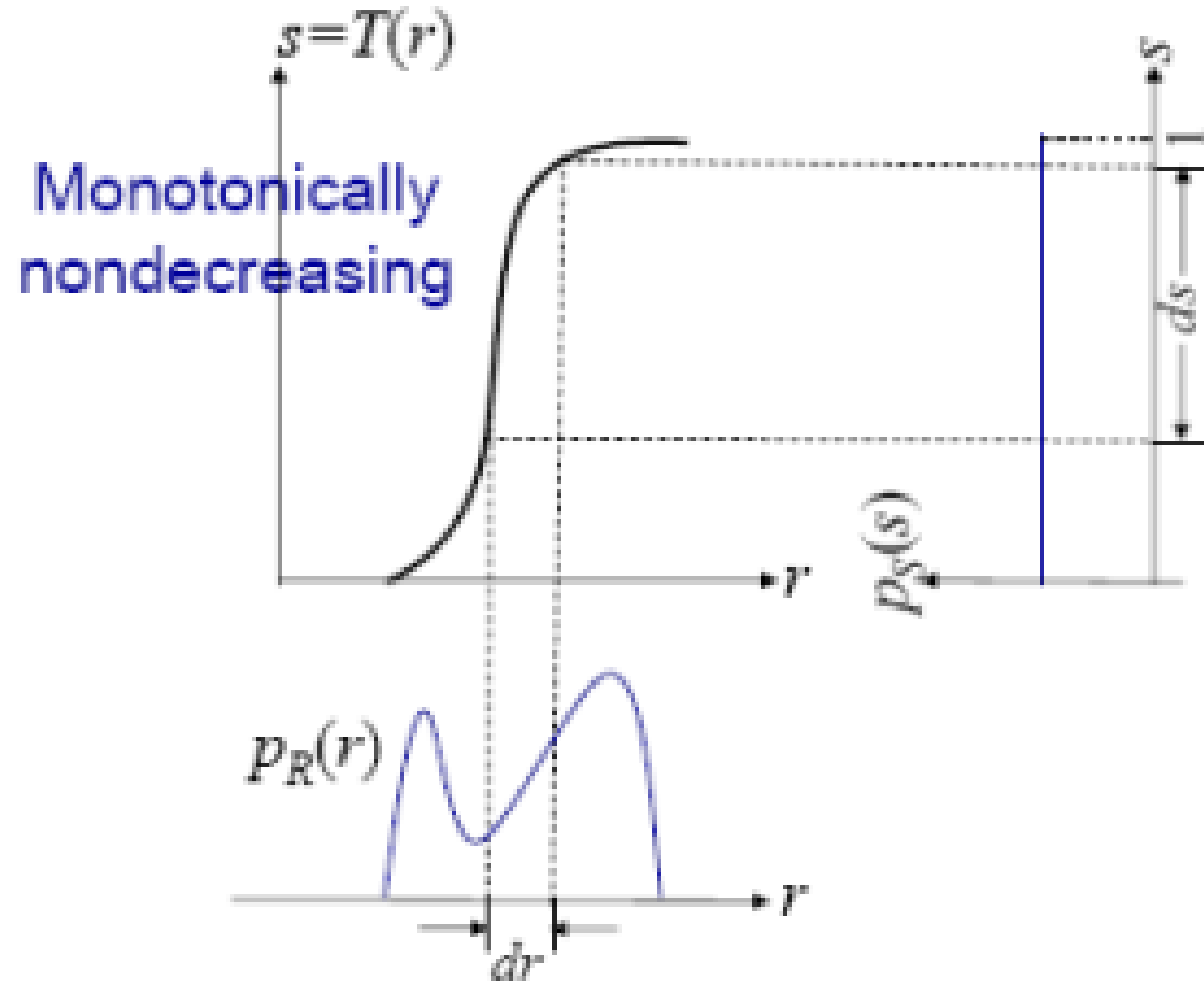
FIGURE 3.14 (a) An 8-bit gray-scale image of size 550×1192 pixels. (b) through (i) Bit planes 8 through 1, with bit plane 1 corresponding to the least significant bit. Each bit plane is a binary image..

Histogram processing



In a high-contrast image, the grayscale values tend to cluster at the extremes, exhibits a stretched histogram

Histogram Equalization



$T ?$

$p_R(r) \Rightarrow \boxed{T} \Rightarrow \text{uniform } p_S(s)$

Histogram process equalization

- Biểu đồ của ảnh có mức xám trong khoảng $[0, L - 1]$ là hàm rời rạc có dạng như sau:
- $p(r_k) = \frac{n_k}{n}$ với $\begin{cases} n_k & \text{là số lượng pixel có giá trị xám } r_k \\ n & \text{là tổng số pixel của ảnh} \end{cases}$
- Hàm $p(r_k)$ mô tả tỷ lệ giữa tổng số pixel có mức xám r_k và tổng số pixel của ảnh
- Histogram mô tả tổng thể phân bố mức xám của ảnh

Algorithm histogram equalization

r_k : mức xám đầu vào
 s_k : mức xám đầu ra
 k : dải cường độ sáng
 n_j : tần suất của cường độ j
 n : tổng số điểm ảnh
 L' : số mức xám ở ảnh đầu ra
(thông thường bằng số mức xám đầu vào)

$$\begin{aligned} s_k &= T(r_k) \\ &= (L'-1) \sum_{j=0}^k p_r(r_j) \\ &= (L'-1) \sum_{j=0}^k \frac{n_j}{n} \end{aligned}$$

Hàm phân bố tích lũy: cumulative distribution function (CDF): Σ

Example

Gray Levels (r_k)	No. of pixels (n_k)	$P(r_k) = n_k/n$ (PDF)	S_k (CDF)	$S_k \times 7$	Histogram Equalization level
0	9	0.141	0.141	0.987	1
1	8	0.125	0.266	1.862	2
2	11	0.172	0.438	3.066	3
3	4	0.0625	0.5005	3.5035	4
4	10	0.156	0.6565	4.5955	5
5	15	0.234	0.8905	6.2335	6
6	4	0.0625	0.953	6.671	7
7	3	0.047	1	7	7
<u>$n = 64$</u>					

Gray levels	1	2	3	4	5	6	7
No. of pixels	9	8	11	4	10	15	7

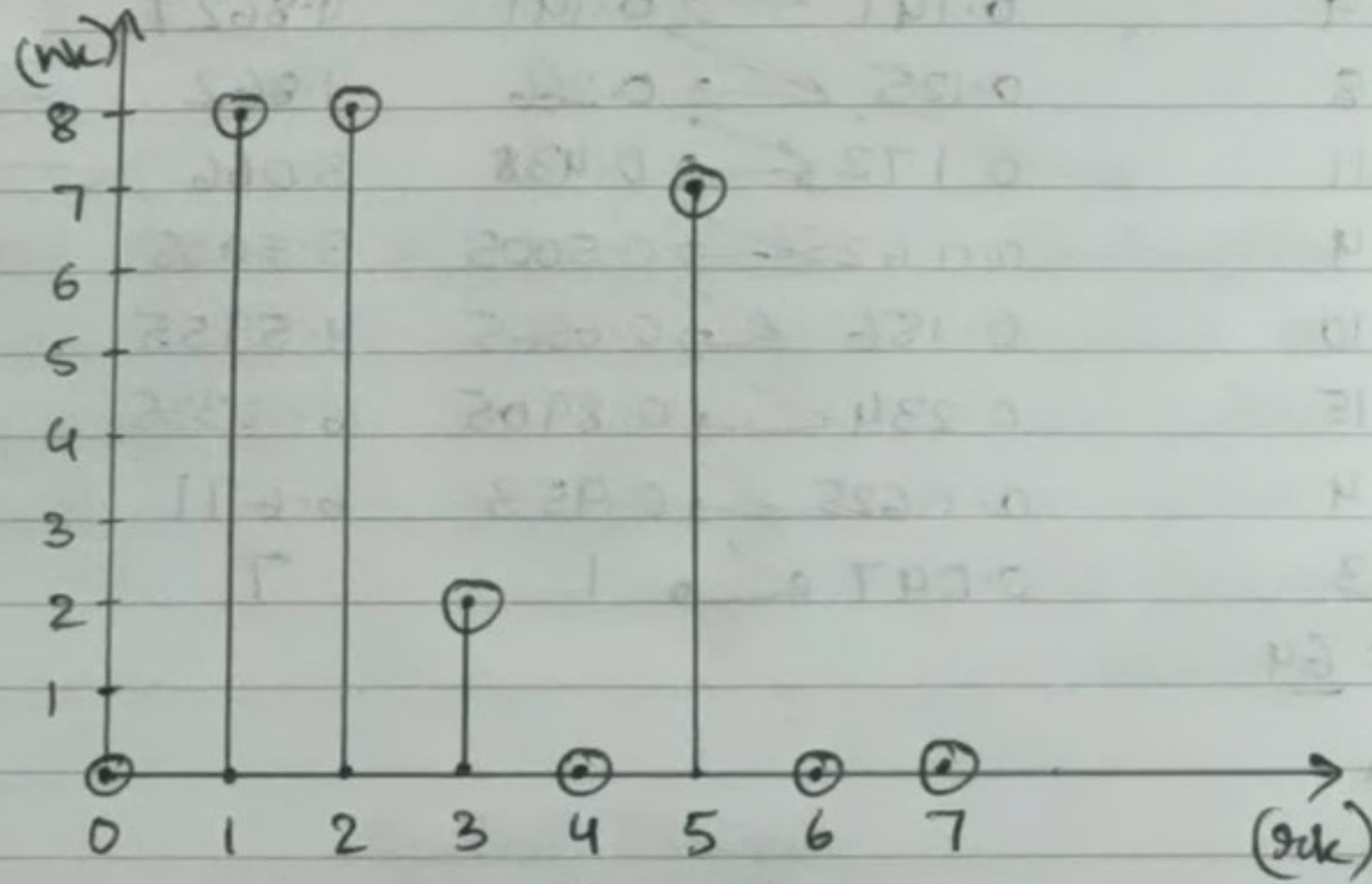
Example

1	2	1	1	1
2	5	3	<u>5</u>	2
2	5	5	5	2
2	5	3	5	2
1	1	1	2	1

Input image

Example

Gray levels (r_k)	0	1	2	3	4	5	6	7
No. of pixels (n_k)	0	8	8	2	0	7	0	0



Histogram of input image

Example

Gray Levels (r_k)	No. of pixels (n_k)	$P(r_k) = n_k/n$ (PDF)	S_k (CDF)	$S_k \times T$	Histogram Equalization level
0	0	0	0	0	0
1	8	0.32	0.32	2.24	2
2	8	0.32	0.64	4.48	4
3	2	0.08	0.72	5.04	5
4	0	0	0.72	5.04	5
5	7	0.28	1	7	7
6	0	0	1	7	7
7	0	0	1	7	7

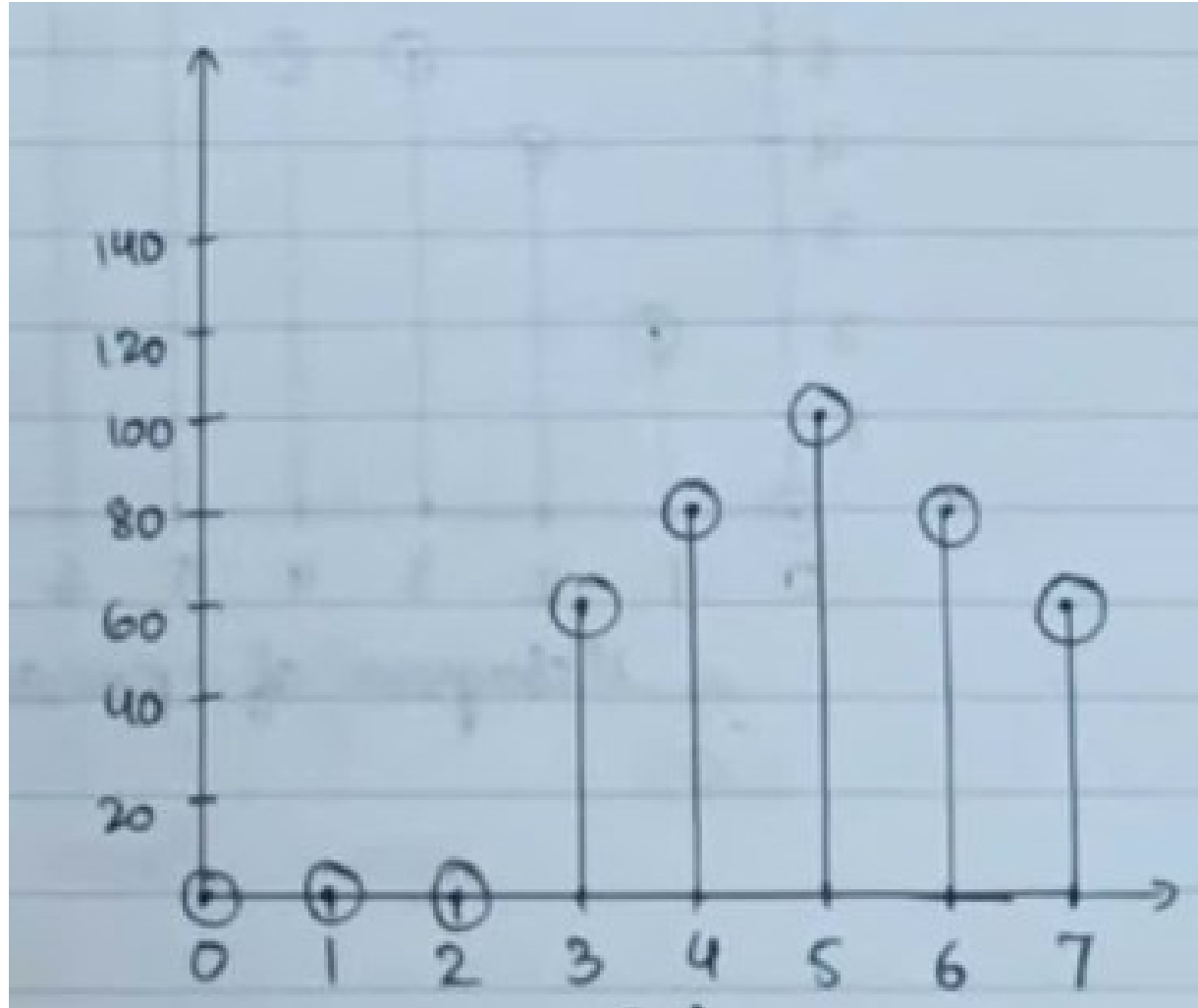
Example

1	2	1	1	1
2	5	3	<u>5</u>	2
2	5	5	5	2
2	5	3	5	2
1	1	1	2	1

Input image

Output image?

Example



Histogram of Output image

Example

Gray level	nr
0	80
1	100
2	90
3	60
4	30
5	20
6	10
7	0



Gray level	n_k	$p(g_k) = n_k/n$ (PDF)	S_k (CDF)	$S_k \times 7$	Histogram equalization	New
0	80	0.20	0.20	1.4	1	80
1	100	0.25	0.45	3.15	3	100
2	90	0.23	0.68	4.76	5	90
3	60	0.15	0.83	5.81	6	60+30 90
4	30	0.07	0.9	6.3	6	
5	20	0.05	0.95	6.65	7	20+10 30
6	10	0.02	0.97	6.79	7	
7	0	0	0.97	6.79	7	
	<u>$n = 390$</u>					

exercise

- Given the image I , draw the grayscale histogram and perform histogram equalization. Find the image I' after the histogram equalization.

$$I = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 4 \\ 1 & 0 & 0 & 7 \\ 2 & 2 & 1 & 0 \\ 4 & 1 & 2 & 1 \\ 2 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

exercise

Thực hiện cân bằng tần suất cho ảnh I, được biết ảnh gốc và ảnh kết quả cùng là ảnh 6 cấp

$$I = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 4 & 4 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 2 & 0 & 5 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 1 & 0 & 1 \\ 4 & 1 & 0 & 2 & 4 & 4 \\ 3 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 3 & 2 & 1 & 3 \end{bmatrix}$$

exercise

- Given image
- Find the negative image
- Bit plane by LSB

$F =$

121	205	217
139	127	157
252	117	236

Apply bit plane slicing of the following image $\rightarrow$

$F =$

7	6	5
4	3	2
1	1	0

Square Function

$$g(x, y) = [f(x, y)]^2$$

$$g(x, y) =$$

1	4	9	16
25	25	36	36
36	49	36	36
36	49	4	9

$$g(x, y) =$$

1	4	7	7
7	7	7	7
7	7	7	7
7	7	4	7

Logarithm Function

$$g(x, y) = a \log [f(x, y) + 1]$$

$$a = 0.5$$

$$g(x, y) =$$

1	1.15	1.23	1.3
1.25	1.35	1.34	1.39
1.39	1.42	1.39	1.39
1.39	1.42	1.15	1.23

$$=$$

1	1	1	1
1	1	1	1
1	1	1	1
1	1	1	1

$f(x, y) =$
 $\uparrow$
 given image
 $\Downarrow$

1	2	3	4
5	5	6	6
6	7	6	6
6	7	2	3

$=$

1	2	4	5
7	7	7	7
7	7	7	7
7	7	2	4

Power Function

$$g(x, y) = [c f^r(x, y)]$$

$$c = 1, r = 1.2$$

$$g(x, y) =$$

1	2	4	5
7	7	9	9
9	10	9	9
9	10	2	4

$\Rightarrow$

$$g(x, y) =$$

1	2	4	5
7	7	7	7
7	7	7	7
7	7	2	4

Spatial filtering concepts

Many image enhancement techniques are based on spatial operations which are performed on local neighborhood of the input pixels.

- ❑ Spatial masks are also known as window, filter, kernel, template.
- ❑ They are used and convolved over the entire image for local enhancement (spatial filtering)

Spatial filtering concepts

Filters in image processing can be characterized into the following three categories:

✓✓ Convolution based Filters

They use spatial masks which is convolved with given image to achieve required effect.

✓✓ Order-statistics Filters

They simply arrange the pixels that are under the mask in a desired order.

✓✓ Hybrid Filters

They use the concepts of ranking and convolution.

Spatial filtering concepts

A spatial filter is characterized by the following two aspects:

✓✓ Concept of neighborhood

✓✓ Convolution operation over neighborhood

It can be further classified on the basis of nature of response

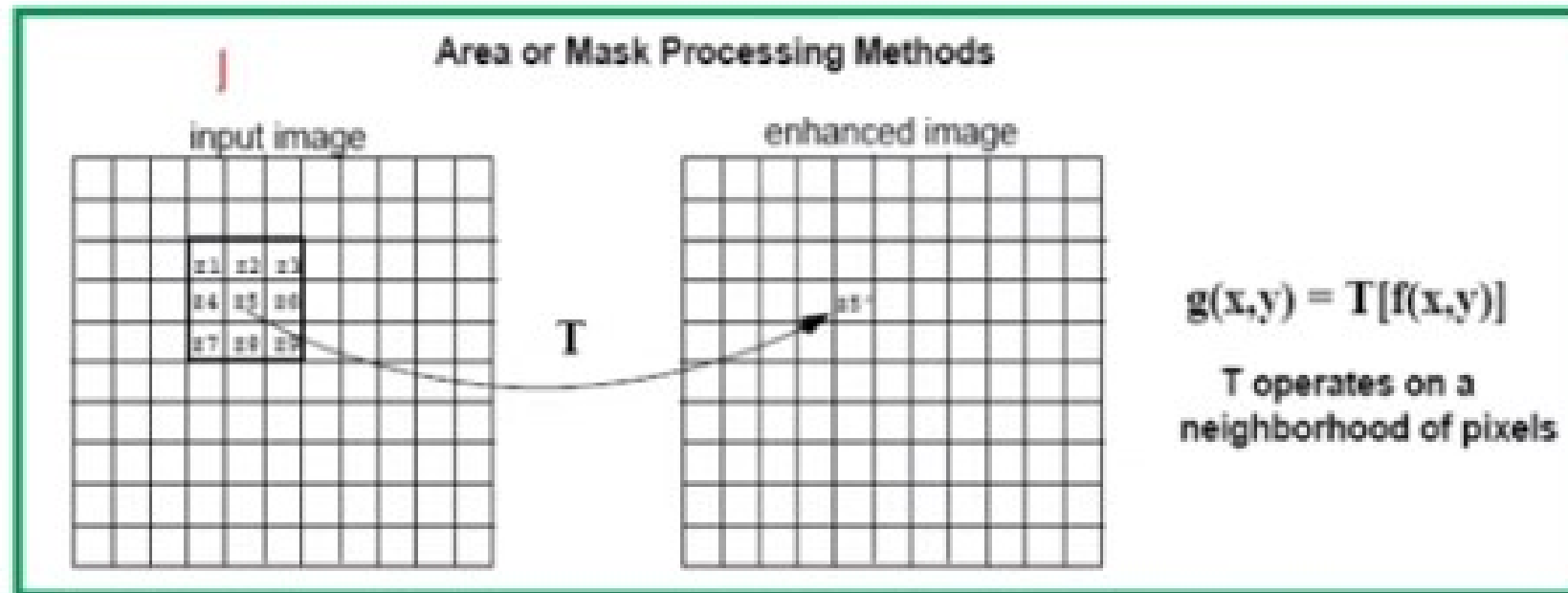
Linear Spatial Filters

Non-linear Spatial Filters

Linear Filters

A filter is called linear when its output is a linear combination of the inputs, e.g.

✓ → $z'_5 = 5z_1 - 3z_2 + z_3 - z_4 - 2z_5 - 3z_6 + z_8 - z_9 - 9z_7$

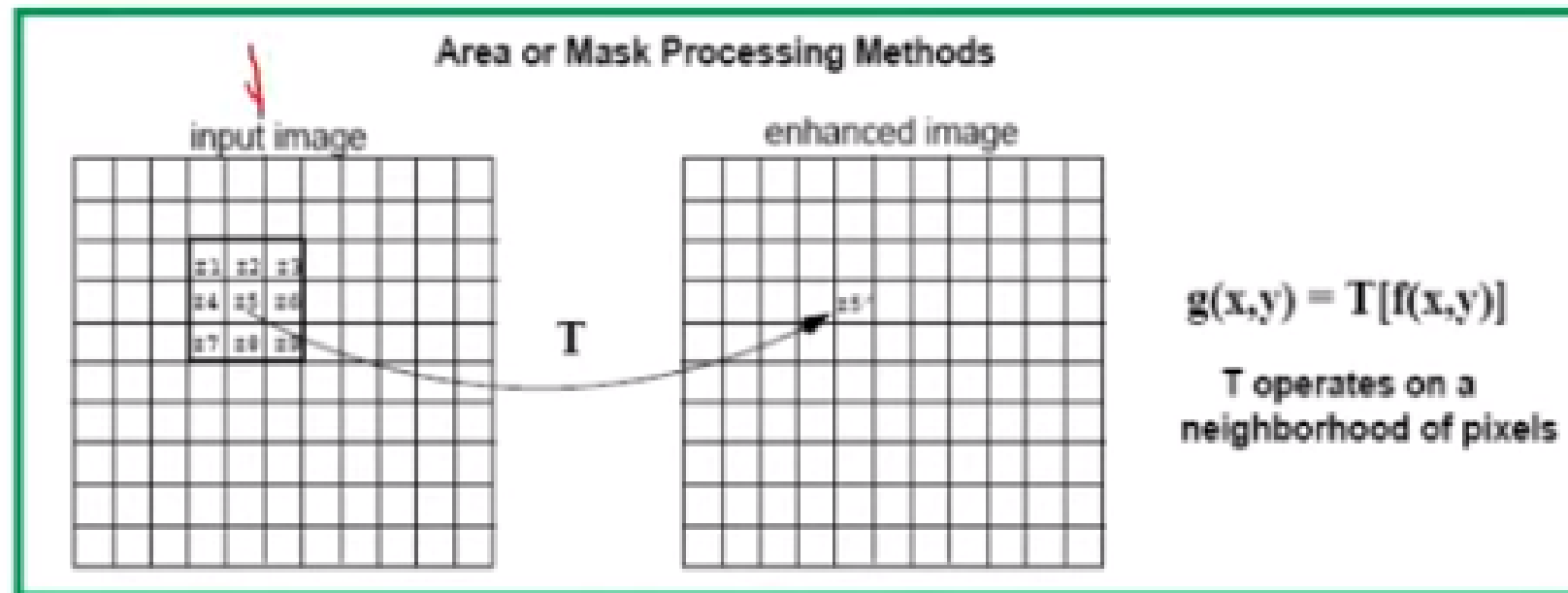


Non-linear Filters

A filter is called non-linear when its output is not a linear combination of the inputs, e.g.,



$$z'_5 = \max(z_1, z_2, z_3, z_4, z_5, z_6, z_7, z_8, z_9)$$



The mechanics of spatial filtering

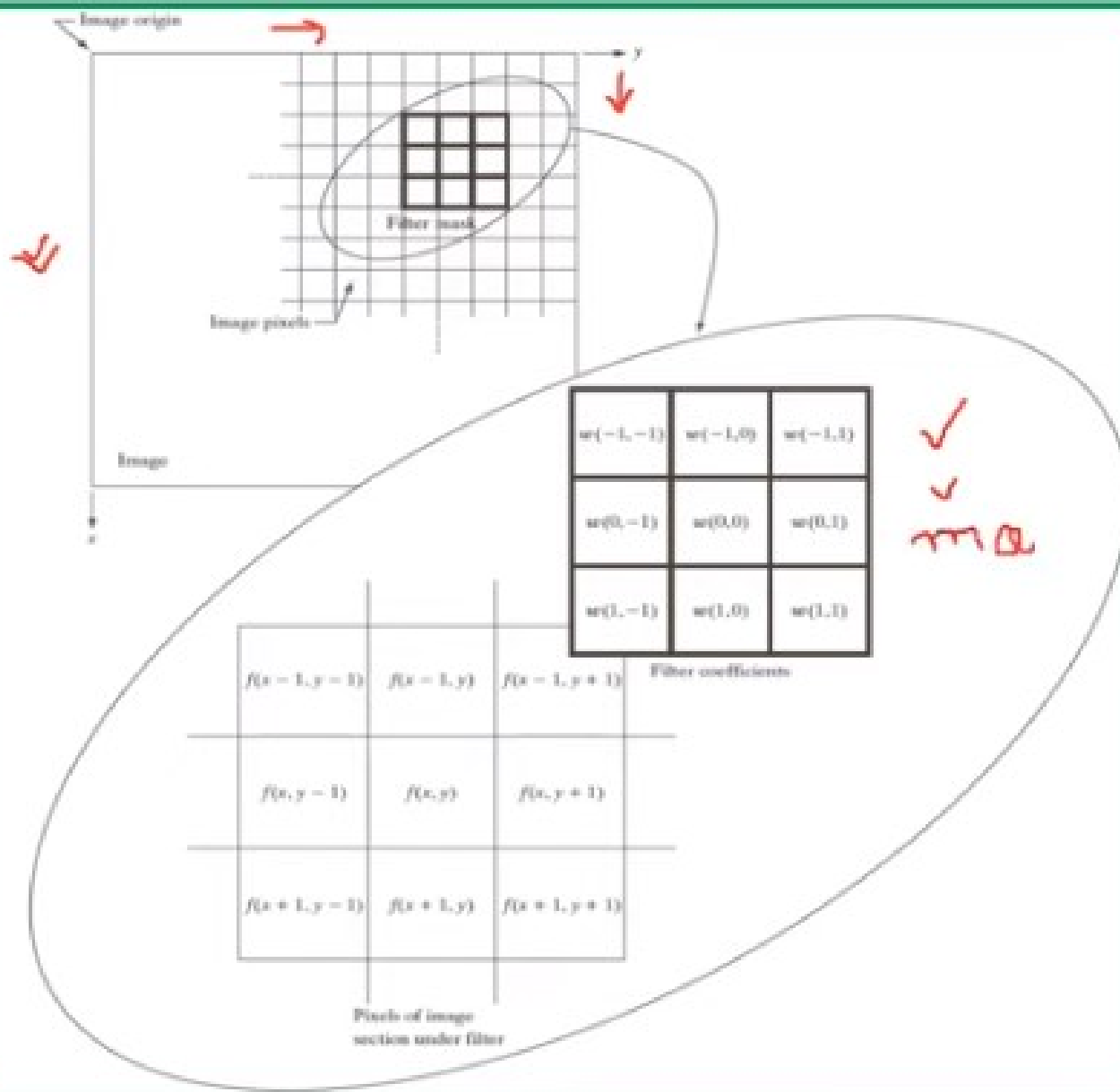
- an image of size $M \times N$
- mask of size $m \times n$

The resulting output gray level for any coordinates x and y is given by:

$$g(x, y) = \sum_{s=-a}^a \sum_{t=-b}^b w(s, t) f(x + s, y + t)$$

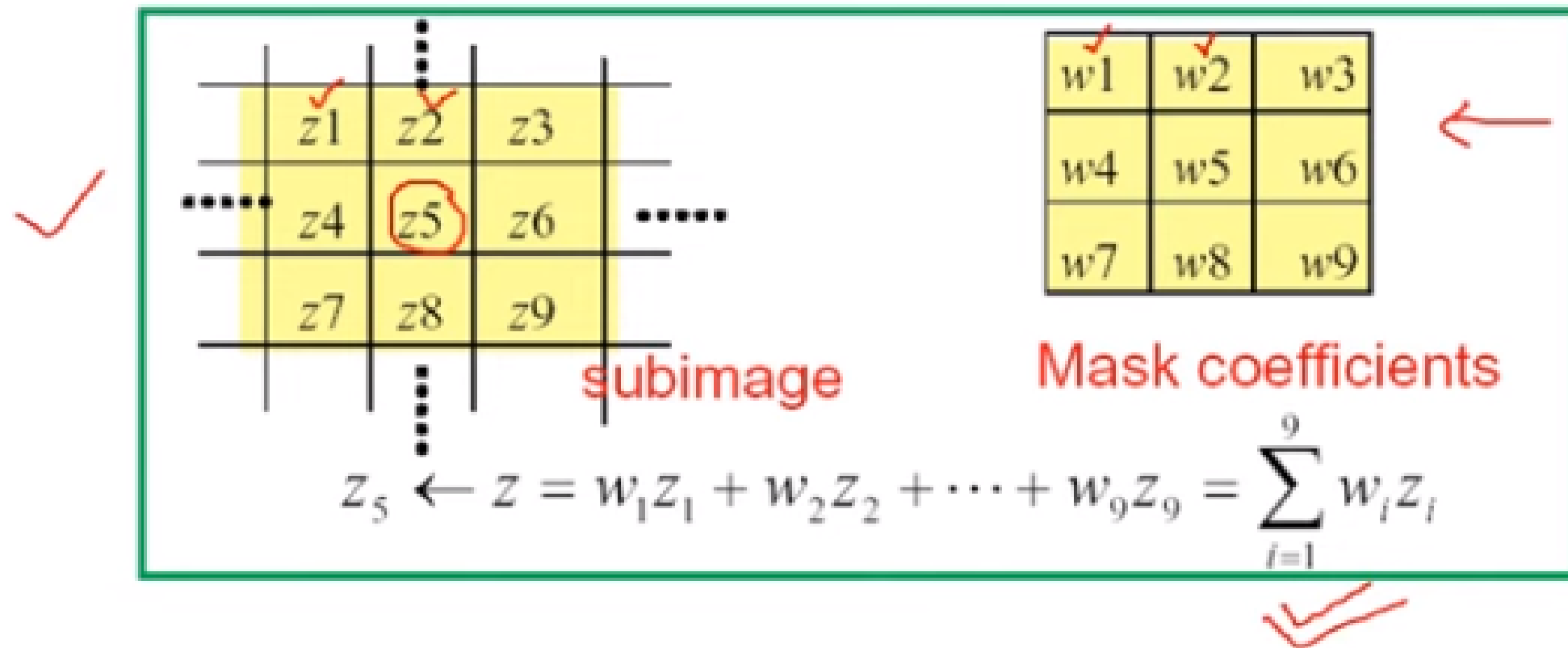
where $a = (m - 1) / 2$, $b = (n - 1) / 2$

$x = 0, 1, 2, \dots, M - 1$, $y = 0, 1, 2, \dots, N - 1$



Example

- Given the 3×3 mask with coefficients: $w_1, w_2, \dots, w_9$
- The mask cover the pixels with gray levels: $z_1, z_2, \dots, z_9$



Spatial Correlation

The correlation of a filter $w(x, y)$ of size $m \times n$ with an image $f(x, y)$, denoted as $w(x, y) \bullet f(x, y)$

$$w(x, y) \bullet f(x, y) = \sum_{s=-a}^a \sum_{t=-b}^b w(s, t) f(x+s, y+t)$$

Spatial Convolution

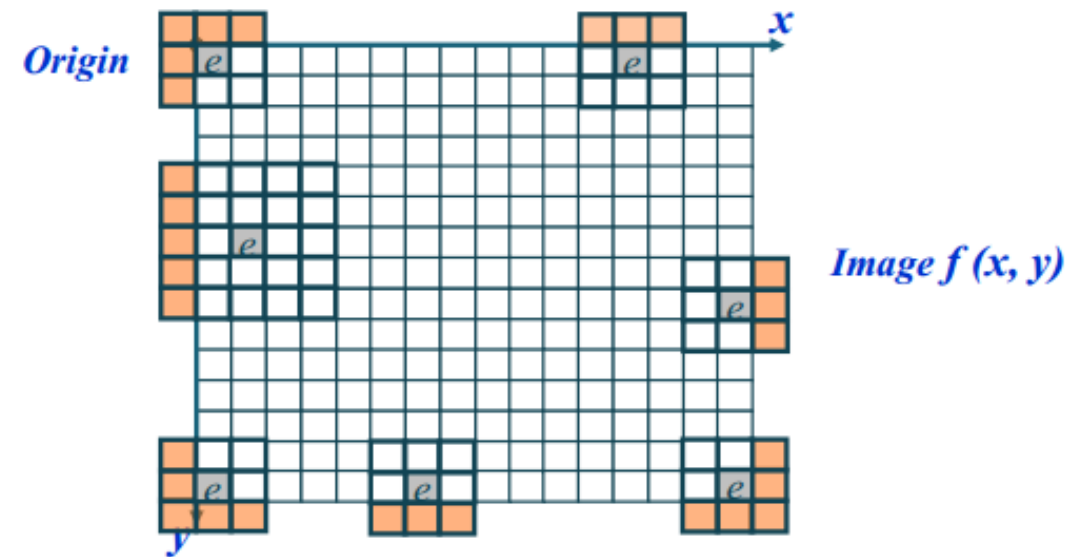
The convolution of a filter $w(x, y)$ of size $m \times n$ with an image $f(x, y)$, denoted as $w(x, y) \ast f(x, y)$

$$w(x, y) \ast f(x, y) = \sum_{s=-a}^a \sum_{t=-b}^b w(s, t) f(x-s, y-t)$$

Two types of spatial filters are there:

- ✓ ☐ Smoothing (low-pass) filters
- ☐ Sharpening (high-pass) filters

Edge problems



0	0	0	0	0
0	3	2	5	0
0	7	1	7	0
0	3	3	2	0
0	0	0	0	0

Zero padding

1	7	1	7	1
2	3	2	5	2
1	7	1	7	1
3	3	3	2	3
1	7	1	7	1

Reflection padding

3	3	2	5	5
3	3	2	5	5
7	7	1	7	7
3	3	3	2	2
3	3	3	2	2

Replication padding

Example

$$I_1 = \begin{bmatrix} 5 & 5 & 5 & 5 & 5 & 5 & 5 \\ 4 & 5 & 5 & 5 & 5 & 5 & 5 \\ 3 & 4 & 5 & 5 & 5 & 5 & 5 \\ 3 & 3 & 4 & 5 & 5 & 5 & 5 \\ 3 & 3 & 3 & 4 & 4 & 4 & 4 \\ 3 & 3 & 3 & 3 & 3 & 3 & 3 \\ 3 & 3 & 3 & 3 & 3 & 3 & 3 \end{bmatrix}$$

$$H_x = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$I_2 = \begin{bmatrix} 5 & 5 & 5 & 5 & 5 & 5 & 5 \\ 14 & 5 & 5 & 5 & 5 & 5 & 5 \\ 3 & 14 & 5 & 5 & 5 & 5 & 5 \\ 3 & 3 & 14 & 5 & 5 & 5 & 5 \\ 3 & 3 & 3 & 14 & 14 & 14 & 14 \\ 3 & 3 & 3 & 3 & 3 & 3 & 3 \\ 3 & 3 & 3 & 3 & 3 & 3 & 3 \end{bmatrix}$$

$$H_y = \begin{bmatrix} -1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

Image Smoothing Spatial Filters



Smoothing Linear filter

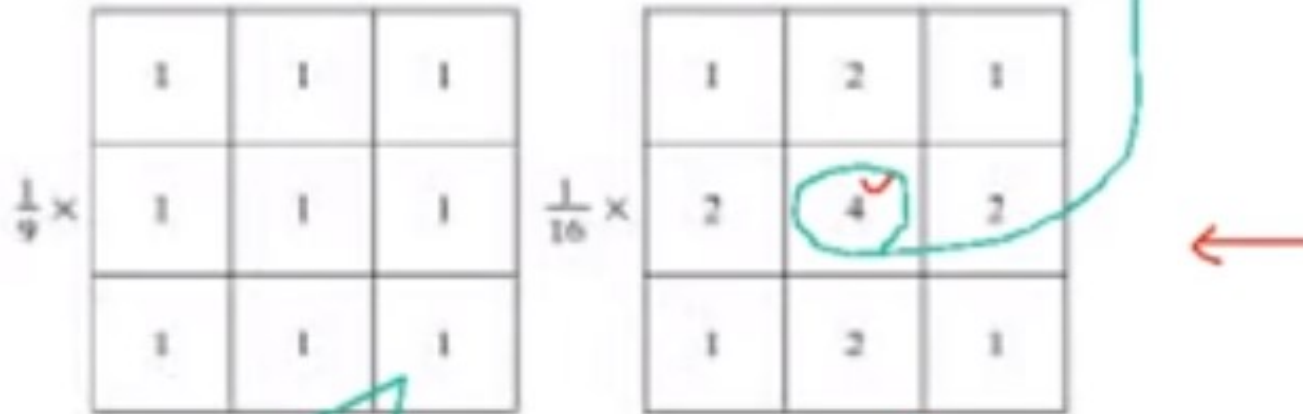
Mean Filter / Box Filter

Smoothing filter is a linear filter that creates an image with smooth appearance by blurring the image and removing noise.

- ☐ The output (response) of smoothing, linear spatial filter is simply the average of the pixels contained in the neighbourhood of the filter mask.
- ☐ These filters are also known as averaging filters.

Smoothing Linear filter

Consider the output pixel is positioned at the center



→ **Box filter** all coefficients are equal

Consider mask size:

$$w_i = \frac{1}{mn}, i = 1, \dots, mn$$

Weighted average give more (less) weight to pixels near (away from) the output location

Averaging process eliminates the extreme values of a neighbourhood in the spatial domain.

Smoothing Linear filter

The general implementation for filtering an $M \times N$ image with a weighted averaging filter of size $m \times n$ is given


$$g(x, y) = \frac{\sum_{s=-a}^a \sum_{t=-b}^b w(s, t) f(x + s, y + t)}{\sum_{s=-a}^a \sum_{t=-b}^b w(s, t)}$$

where $m = 2a + 1$, $n = 2b + 1$.

Few more examples of box filters

 5×5

$\frac{1}{25} \times$

1	1	1	1	1
1	1	1	1	1
1	1	1	1	1
1	1	1	1	1
1	1	1	1	1

 7×7 [illegible]

Example:

If an image is given as:

What would be the output of box filter?

1	5	7
2	4	8
3	6	9

3x3

Solution:

$$\frac{1}{9}(1+5+7+2+4+8+3+6+9)$$
$$= \frac{45}{9} = 5$$

1	5	7
2	5	8
3	6	9

Smoothing Linear filter

Gaussian Filters

To reduce the loss of visual information, it is as possible to assign different weights to mask coefficients so that more importance is attached to some pixels. This is to ensure that filter has one peak.

Let $f(x-1)$, $f(x)$ & $f(x+1)$ ← 3 points

$$f(x) = \frac{1}{4} f(x-1) + \frac{1}{2} f(x) + \frac{1}{4} f(x+1)$$

Design of Discrete Gaussian Masks

The weights are samples of a 2D Gaussian function:

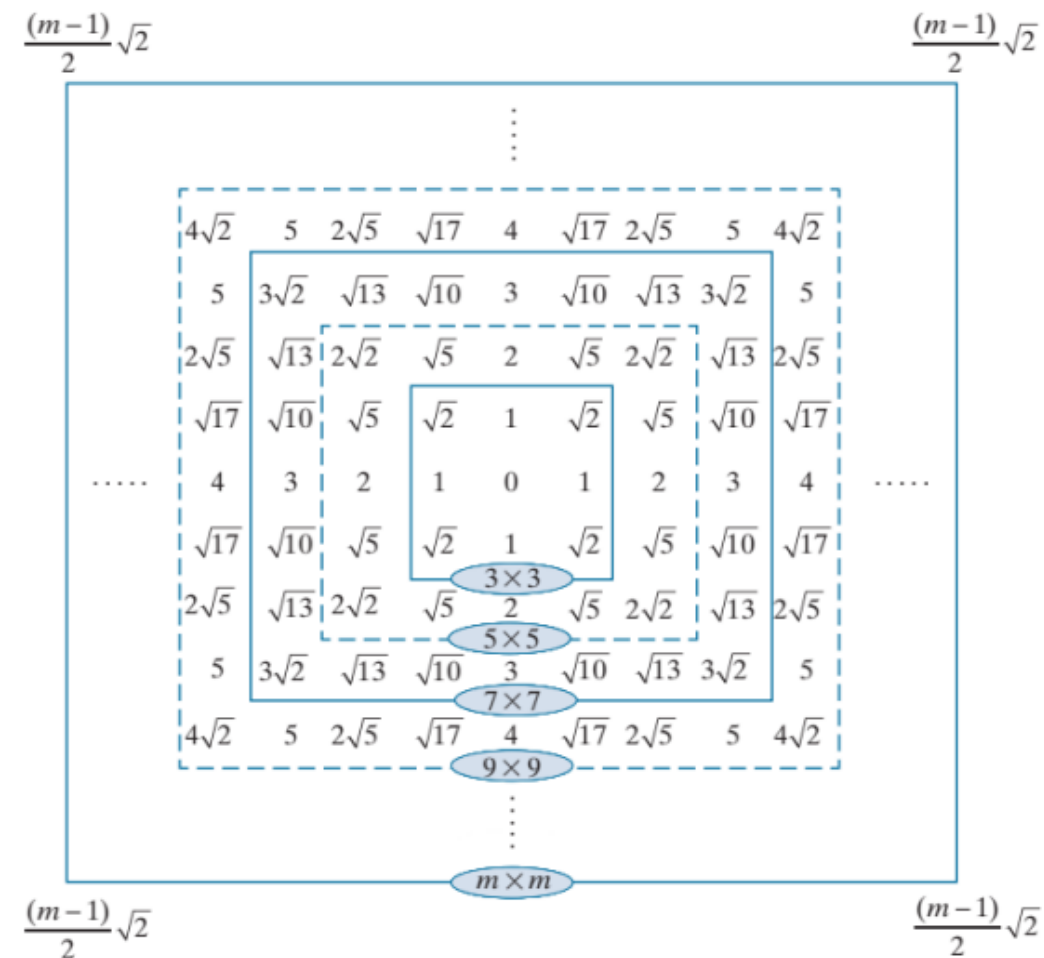

$$G_{\sigma}(x, y) = \frac{1}{2\pi\sigma^2} \exp\left(-\frac{x^2 + y^2}{2\sigma^2}\right)$$

σ is the width of Gaussian function

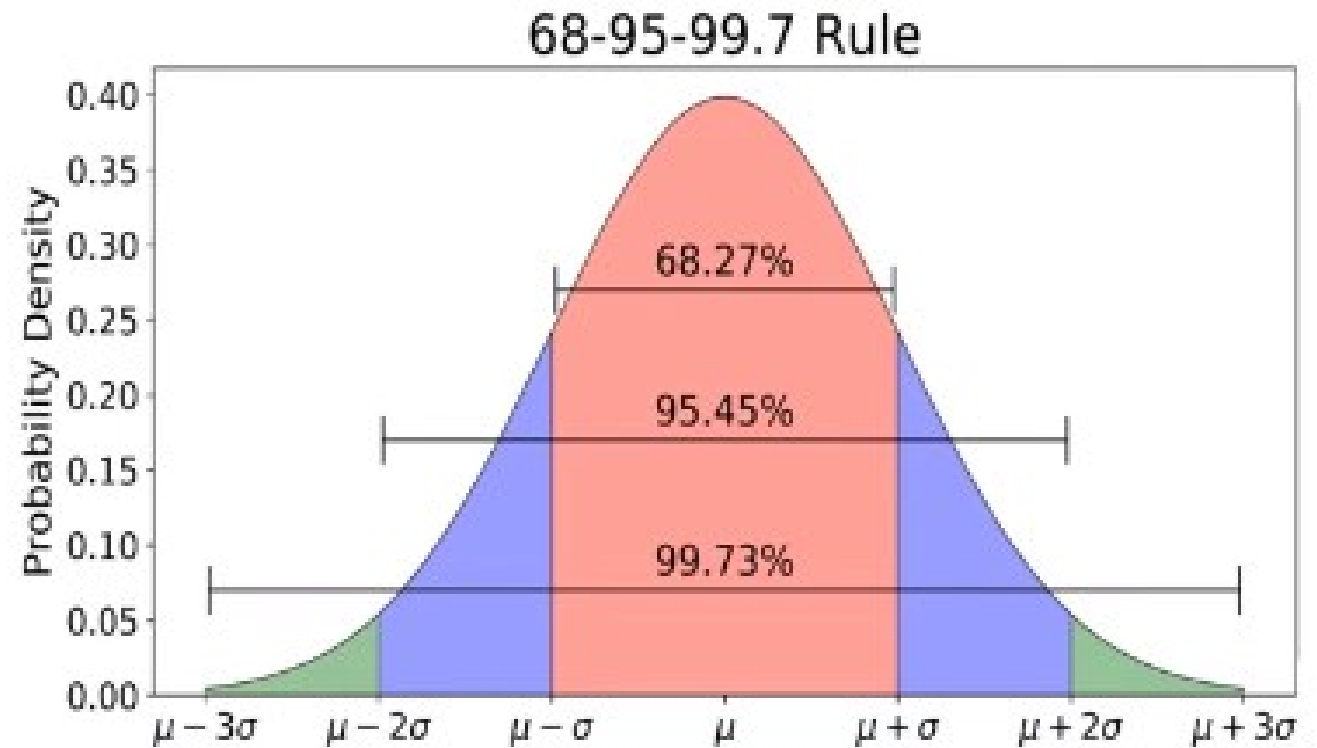
7 × 7 Gaussian Mask

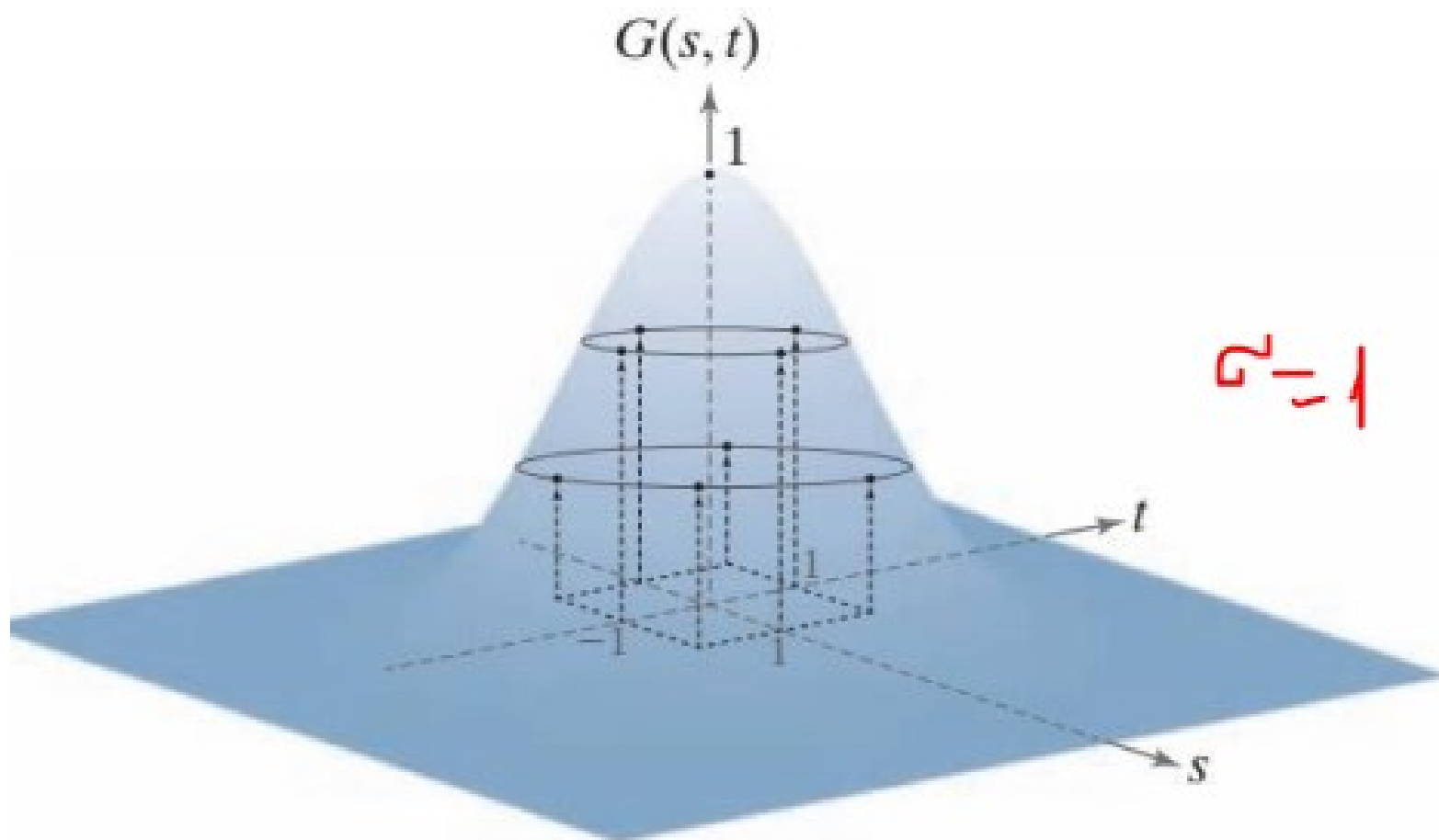
1	1	2	2	2	1	1
1	2	2	4	2	2	1
2	2	4	8	4	2	2
2	4	8	16	8	4	2
2	2	4	8	4	2	2
1	2	2	4	2	2	1
1	1	2	2	2	1	1

Mask size depends on σ



height = width = 5σ (subtends 98.76% of the area)





$$\frac{1}{4.8976} \times$$

0.3679	0.6065	0.3679
0.6065	1.0000	0.6065
0.3679	0.6065	0.3679

Order statistics Filters

- ❑ Order Statistics Filters are nonlinear spatial filters.
- ❑ Its response is based on ordering (ranking) the pixels contained in the filter mask.
- ❑ Replacing the value of the center pixel with the value determined by the ranking result.



Order statistics Filters

Median Filters are quite popular

- ❑ It assigns the mid value of all the gray levels in the mask to the center of mask
- ❑ Particularly effective when
 - ❖ the noise pattern consists of strong, spiky components (known as impulse noise, or salt-and-pepper noise)
 - ❖ edges are to be preserved
 - ❖ force points with distinct gray levels to be more like their neighbors

Example

10	20	20
20	15	20
20	25	100

↓

Output = ? **20**

Example: a 3×3 image is given.

10, 15, 20, 20, 20, 20, 20, 25, 100
↑

Max. = 100

Min =

Image Sharpening Spatial Filters

- ✓ ☐ Introduction
- ✓ ☐ Gradient Filter
- ✓ ☐ Laplace Filter
- ✓ ☐ High-boost Filter
- ✓ ☐ Unsharp Masking

Sharpening spatial Filter-Bộ lọc làm sắc nét ảnh

- làm mịn ảnh được gọi là **lọc thông thấp** nên trong trường hợp này, làm sắc nét ảnh là cho các tần số cao đi qua nên gọi là **lọc thông cao**.

Kỹ thuật: đạo hàm ảnh tăng cường cạnh và các sự gián đoạn khác (ví dụ nhiễu) và làm giảm sự nổi bật các vùng có cường độ thay đổi chậm.



Tính chất của đạo hàm

- Đạo hàm của một hàm số được định nghĩa ở khía cạnh sự sai khác.
- Mặc dù có một số cách khác nhau để định nghĩa sự sai khác này, tuy nhiên bất cứ định nghĩa nào cũng phải thỏa mãn các yêu cầu dưới đây.

Đạo hàm bậc 1

1. Phải bằng 0 ở những vùng có cường độ không đổi.
2. Phải khác 0 khi bắt đầu bước nhảy hoặc đoạn dốc.
3. Phải khác 0 dọc theo đường dốc cường độ.

Đạo hàm bậc 2

1. Phải bằng 0 ở những vùng có cường độ không đổi.
2. Phải khác 0 khi bắt đầu và kết thúc bước nhảy hoặc đoạn dốc cường độ.
3. Phải bằng 0 dọc theo đường dốc cường độ

Tính chất của đạo hàm

Định nghĩa cơ bản của đạo hàm bậc 1 và đạo hàm bậc 2 của hàm 1 chiều $f(x)$ là:

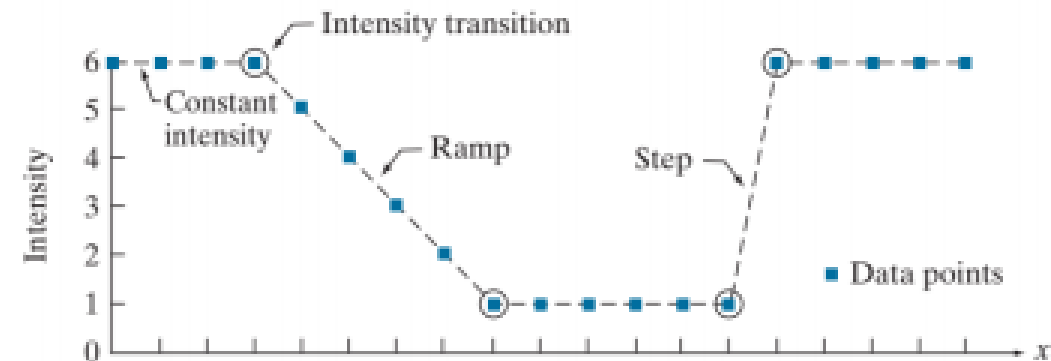
$$\frac{\partial f}{\partial x} = f(x+1) - f(x);$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial^2 x} = f(x+1) + f(x-1) - 2f(x)$$

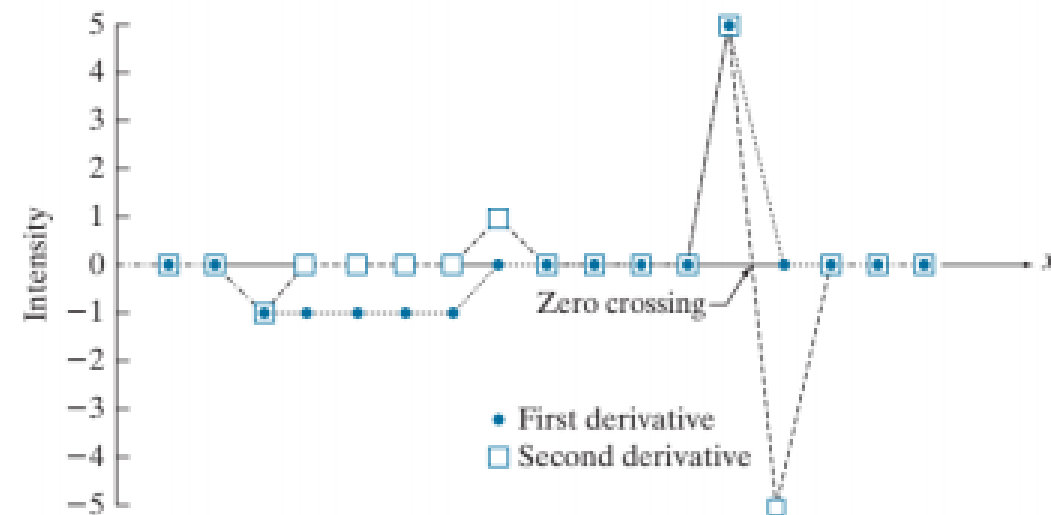
a
b
c

FIGURE 3.44

(a) A section of a horizontal scan line from an image, showing ramp and step edges, as well as constant segments.
(b) Values of the scan line and its derivatives.
(c) Plot of the derivatives, showing a zero crossing. In (a) and (c) points were joined by dashed lines as a visual aid.



Values of scan line	6	6	6	6	5	4	3	2	1	1	1	1	1	1	6	6	6	6	6	x
1st derivative	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	
2nd derivative	0	0	-1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	5	-5	0	0	0	0	



Tính chất của đạo hàm bậc 1 và 2

- Các cạnh trong ảnh số thường là các chuyển đổi cường độ dạng dốc. Trong trường hợp này, đạo hàm bậc 1 của ảnh thường tạo ra cạnh dày bởi vì đạo hàm khác 0 dọc theo đoạn dốc. Mặt khác, đạo hàm bậc 2 có thể tạo ra biên kép độ dày 1 pixel, được phân tách bởi các con 0.
- Do đó có thể kết luận như sau:
 1. Đạo hàm bậc 2 tăng cường các chi tiết sắc nét tốt hơn đạo hàm bậc 1, đây là thuộc tính rất lý tưởng phù hợp cho việc làm sắc nét ảnh.
 2. Thực hiện đạo hàm bậc 2 yêu cầu ít phép tính hơn so với đạo hàm bậc 1.

Sử dụng đạo hàm 2 làm sắc nét ảnh-bộ lọc Laplacian

- Toán tử đạo hàm đẳng hướng đơn giản nhất là toán tử Laplacian. Đối với một ảnh $f(x, y)$ có hai biến, hàm được định nghĩa là:

$$\nabla^2 f = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} \quad \text{Với} \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = f(x+1, y) + f(x-1, y) - 2f(x, y)$$
$$\frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = f(x, y+1) + f(x, y-1) - 2f(x, y)$$

$$\nabla^2 f(x, y) = f(x+1, y) + f(x-1, y) + f(x, y+1) + f(x, y-1) - 4f(x, y)$$

$f(x-1, y-1)$	$f(x-1, y)$	$f(x-1, y+1)$
$f(x, y-1)$	$f(x, y)$	$f(x, y+1)$
$f(x+1, y-1)$	$f(x+1, y)$	$f(x+1, y+1)$

- Công thức này có thể được thực hiện sử dụng tích chập với nhân (mặt nạ) như trong phần lọc không gian. Giống như lọc thông thấp, cơ chế lọc để làm sắc nét ảnh được thực hiện tương tự bằng cách sử dụng các hệ số khác của mặt nạ lọc.

Sử dụng đạo hàm 2 làm sắc nét ảnh-bộ lọc Laplacian

$$\nabla^2 f(x, y) = f(x + 1, y) + f(x - 1, y) + f(x, y + 1) + f(x, y - 1) - 4f(x, y)$$

0	1	0	1	1	1	0	-1	0	-1	-1	-1
1	-4	1	1	-8	1	-1	4	-1	-1	8	-1
0	1	0	1	1	1	0	-1	0	-1	-1	-1

a b c d

FIGURE 3.45 (a) Laplacian kernel used to implement Eq. (3-53). (b) Kernel used to implement an extension of this equation that includes the diagonal terms. (c) and (d) Two other Laplacian kernels.

Sử dụng đạo hàm 2 làm sắc nét ảnh-bộ lọc Laplacian

$$\nabla^2 f(x, y) = f(x +$$

$$x, y - 1) - 4f(x, y)$$

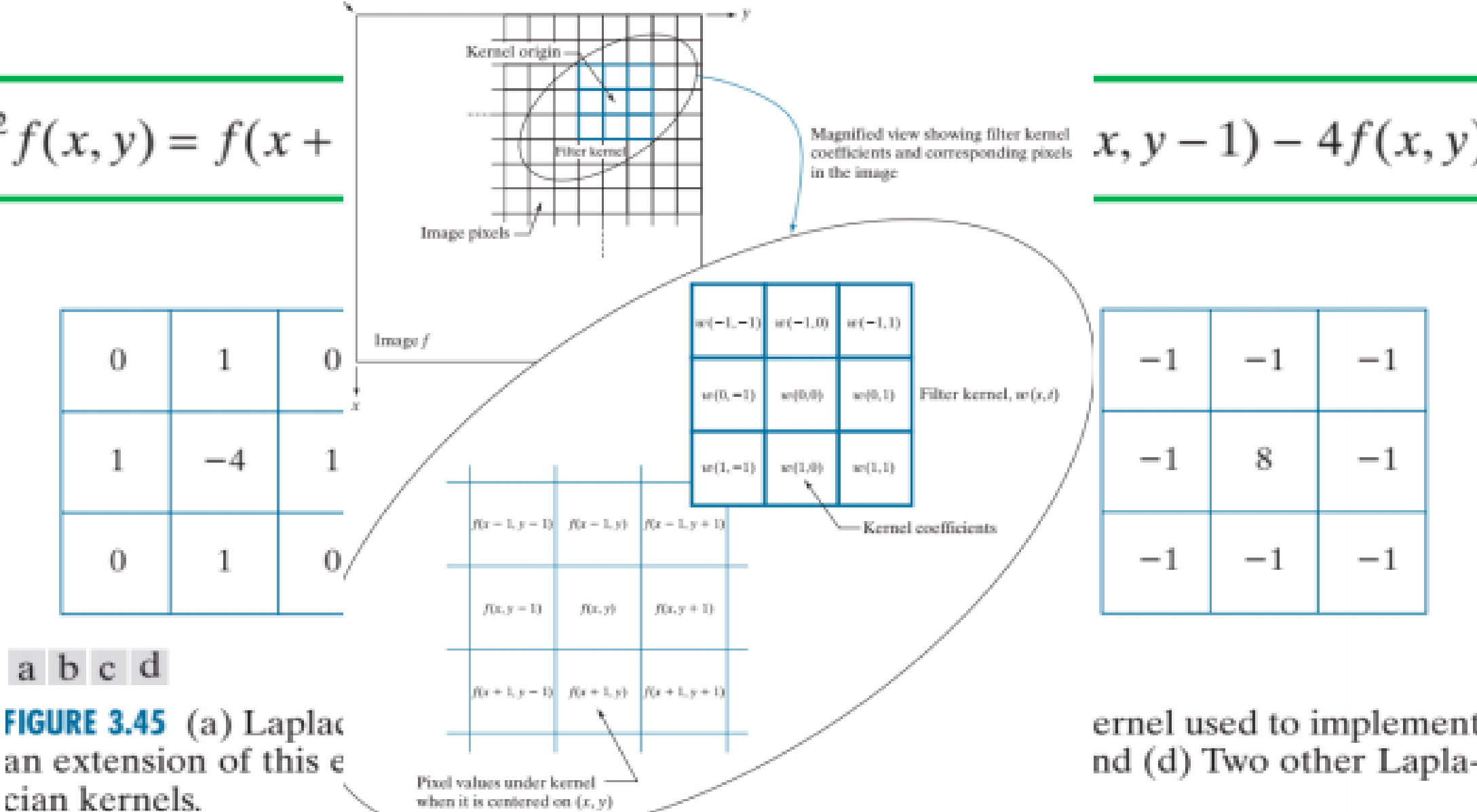


FIGURE 3.45 (a) Laplacian filter operation. (b) Magnified view of the filter kernel. (c) Resulting output. (d) Two other Laplacian kernels.

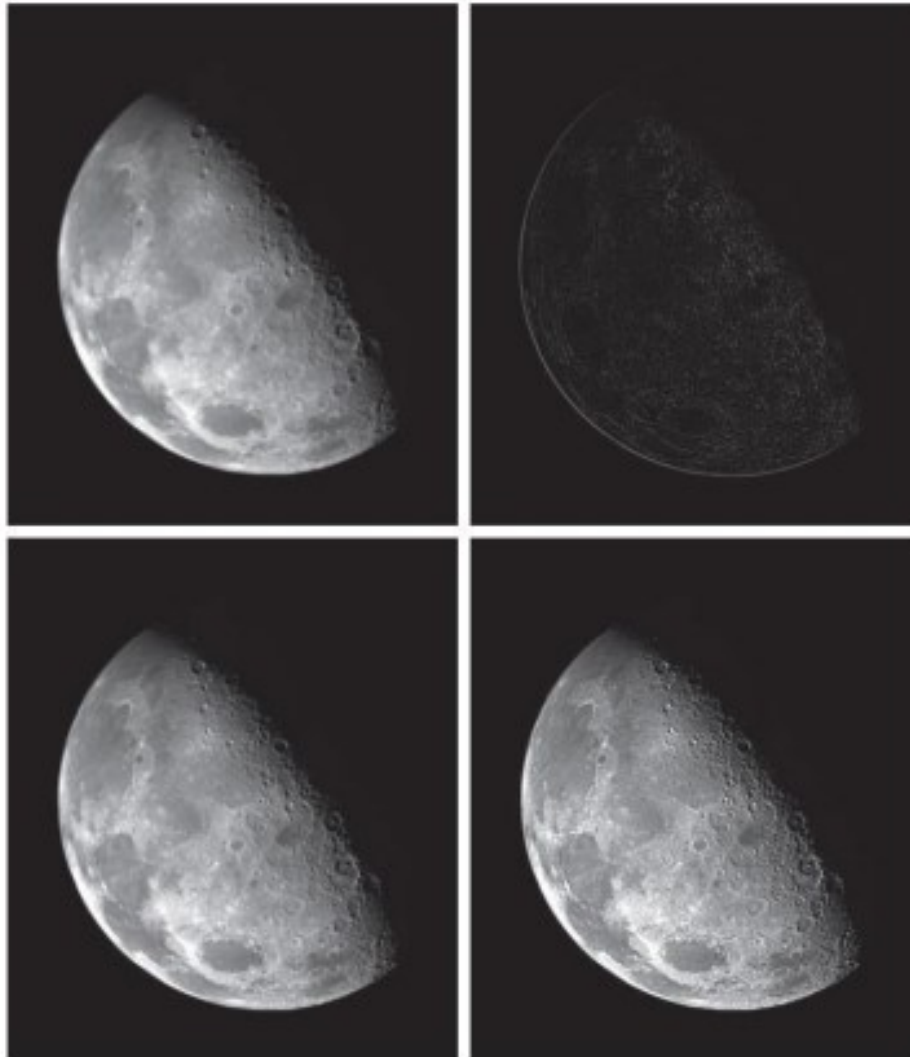
kernel used to implement and (d) Two other Laplacian kernels.

Ví dụ

a b
c d

FIGURE 3.46

(a) Blurred image of the North Pole of the moon.
(b) Laplacian image obtained using the kernel in Fig. 3.45(a).
(c) Image sharpened using Eq. (3-54) with $c = -1$.
(d) Image sharpened using the same procedure, but with the kernel in Fig. 3.45(b). (Original image courtesy of NASA.)



$$g(x, y) = f(x, y) + c[\nabla^2 f(x, y)] \quad (3-54)$$

0	1	0	1	1	1	0	-1	0	-1	-1	-1
1	-4	1	1	-8	1	-1	4	-1	-1	8	-1
0	1	0	1	1	1	0	-1	0	-1	-1	-1

a b c d

FIGURE 3.45 (a) Laplacian kernel used to implement Eq. (3-53). (b) Kernel used to implement an extension of this equation that includes the diagonal terms. (c) and (d) Two other Laplacian kernels.

Sử dụng đạo hàm bậc 1 để làm sắc nét ảnh- gradient

- Đạo hàm bậc 1 trong xử lý ảnh được thực hiện sử dụng biên độ của gradient.
- Gradient của ảnh f tại tọa độ (x, y) được định nghĩa là vector cột hai

chiều:

$$\nabla f \equiv \text{grad}(f) = \begin{bmatrix} g_x \\ g_y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\partial f}{\partial x} \\ \frac{\partial f}{\partial y} \end{bmatrix}$$

Vector này có một thuộc tính hình học quan trọng là nó chỉ hướng có tốc độ thay đổi lớn nhất của f tại vị trí (x, y) .

- Biên độ (chiều dài) của vector Δf , ký hiệu là $M(x, y)$:

$$M(x, y) = \|\nabla f\| = \text{mag}(\nabla f) = \sqrt{g_x^2 + g_y^2} \approx |g_x| + |g_y|$$

Sử dụng đạo hàm bậc 1 để làm sắc nét ảnh- gradient

- Nếu các giá trị z là các giá trị cường độ pixel.
- Theo định nghĩa của Roberts [1965]:

$$g_x = (z_9 - z_5) \text{ và } g_y = (z_8 - z_6)$$

- Khi đó toán tử gradient Roberts là:

-1	0	0	-1
0	1	1	0

Bộ lọc Robert

z_1	z_2	z_3
z_4	z_5	z_6
z_7	z_8	z_9

- Khi sử dụng mặt nạ kích thước lẻ, mặt nạ đơn giản nhất là 3×3 .

Toán tử Sobel, xấp xỉ của g_x và g_y với vùng lân cận có tâm z_5 là: bộ lọc Prewitt được định nghĩa là:

$$g_x = \frac{\partial f}{\partial x} = (z_7 + 2z_8 + z_9) - (z_1 + 2z_2 + z_3)$$
$$g_y = \frac{\partial f}{\partial y} = (z_3 + 2z_6 + z_9) - (z_1 + 2z_4 + z_7)$$
$$P_x = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}; \quad P_y = \begin{bmatrix} -1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

Sử dụng đạo hàm bậc 1 để làm sắc nét ảnh- gradient

Bộ lọc Sobel-biến thể của bộ lọc Prewitt

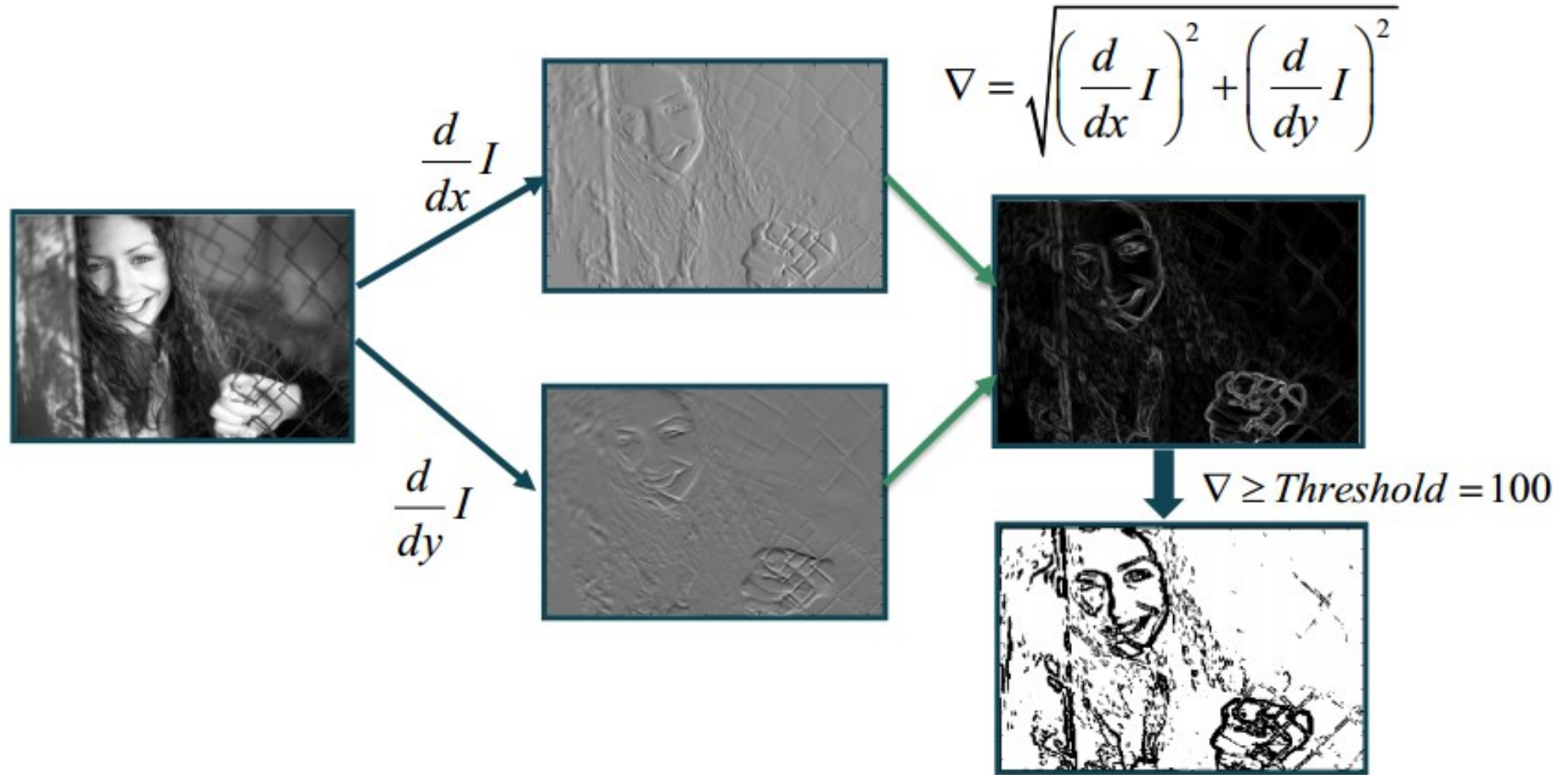
$$S_x = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \\ -2 & 0 & 2 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}; \quad S_y = \begin{bmatrix} -1 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

Ví dụ lọc Prewitt

0	0	0	0	0	0
5	5	5	5	0	0
5	5	5	5	0	0
5	5	5	5	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

15	15	0	-5	-	+
0	0	-15	-15	-	+
-15	-15	-20	-15	-	+
-15	-15	-15	-10	-	+
+	+	+	+	+	+
+	+	+	+	+	+

Ví dụ về đạo hàm bậc 1 để làm sắc nét ảnh- gradient



Kết hợp các phép trong tăng cường ảnh

- Thông thường, một tác vụ nào đó sẽ yêu cầu việc áp dụng một vài kỹ thuật bổ sung để đạt được kết quả mong muốn.
 - Ví dụ: ảnh quét toàn bộ cơ thể hạt nhân, được sử dụng để phát hiện các bệnh như nhiễm trùng và khối u xương.

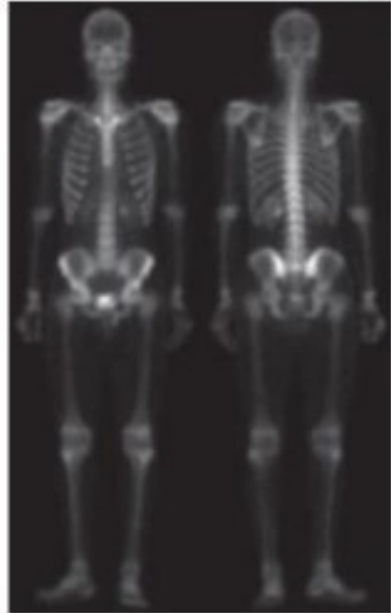
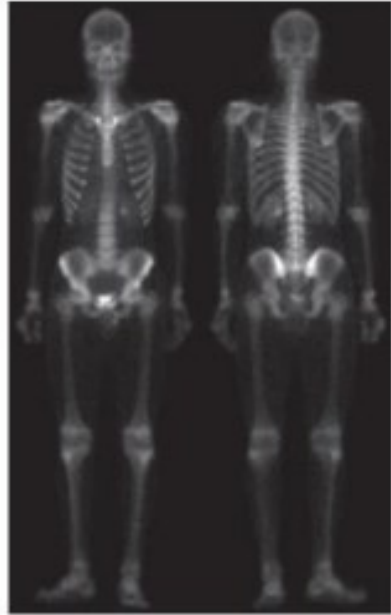


Kết hợp các phép trong tăng cường ảnh

a b
c d

FIGURE 3.57

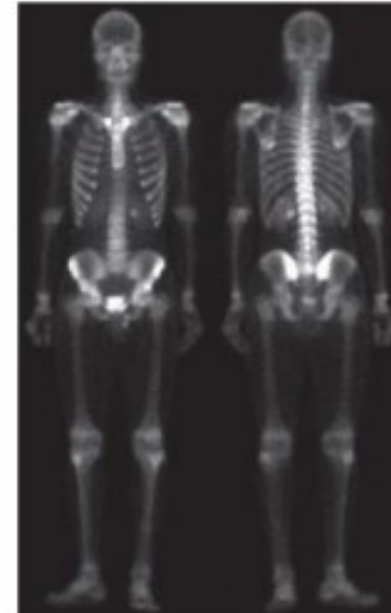
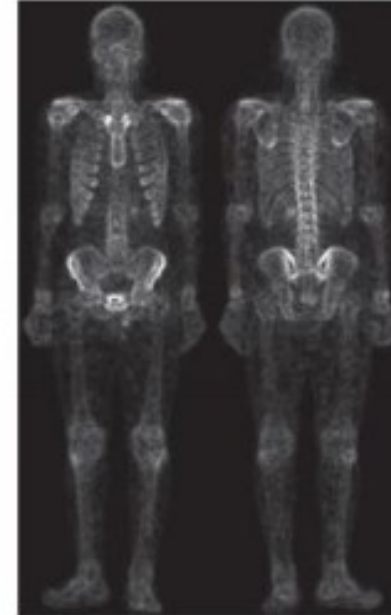
(a) Image of whole body bone scan.
(b) Laplacian of (a).
(c) Sharpened image obtained by adding (a) and (b).
(d) Sobel gradient of image (a). (Original image courtesy of G.E. Medical Systems.)



e f
g h

FIGURE 3.57

(Continued)
(e) Sobel image smoothed with a 5×5 box filter.
(f) Mask image formed by the product of (b) and (e).
(g) Sharpened image obtained by the adding images (a) and (f).
(h) Final result obtained by applying a power-law transformation to (g). Compare images (g) and (h) with (a). (Original image courtesy of G.E. Medical Systems.)



BTVN: tách biên cho từng kỹ thuật giả sử ngưỡng =4 (lớn hơn ngưỡng là 1; nhỏ hơn là 0)

- sử dụng kỹ thuật Prewitt.
- Sử dụng kỹ thuật Robert.
- Sử dụng kỹ thuật Sobel.

6	7	3	2	5	6
5	4	2	1	0	7
3	5	6	4	6	5
7	3	5	4	6	8
4	5	2	6	4	5

- Viết hàm thực hiện tang cường ảnh của 1 ảnh dựa trên bộ nào và ngưỡng cho trước

